



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

机械学基础

授课教师：杨晓勇 (电话：15021581608)

办公地点：徐汇区实验10楼302室



1

第5章 构件的受力分析与计算

5.1 静力学的基本概念和物体的受力分析

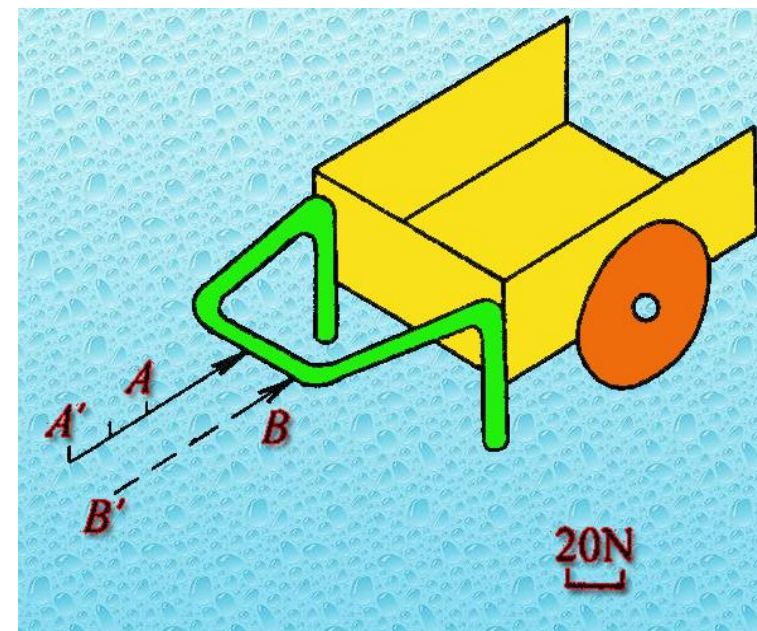
5.1.1 静力学的基本概念

- 力的外效应  物体**运动状态**发生变化
- 力的内效应  物体产生**变形** (第6章讲述)

- 力系 
 - 平面力系 
 - 平面汇交力系
 - 平面平行力系
 - 平面一般力系
 - 空间力系

- 刚体: 在受力情况下保持形状和大小不变的物体。它是理想化了的力学模型。

- 平衡:  **静止**或**匀速**直线运动:

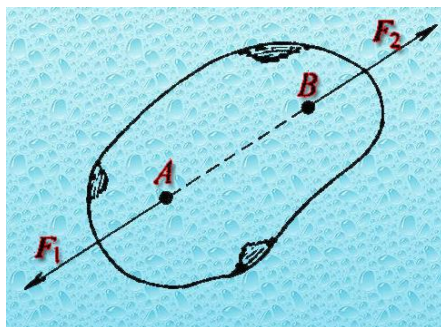


手推车

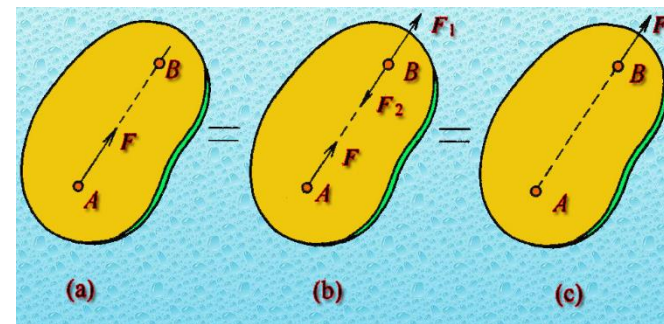
5.1.2 静力学公理

● 公理1 (二力平衡公理)

作用于刚体上的二力平衡的必要和充分条件是，此二力大小相等，方向相反，且沿同一直线。



二力杆：只受两个力作用并处于平衡的刚体



力的移动

● 公理2 (加减平衡力系公理)

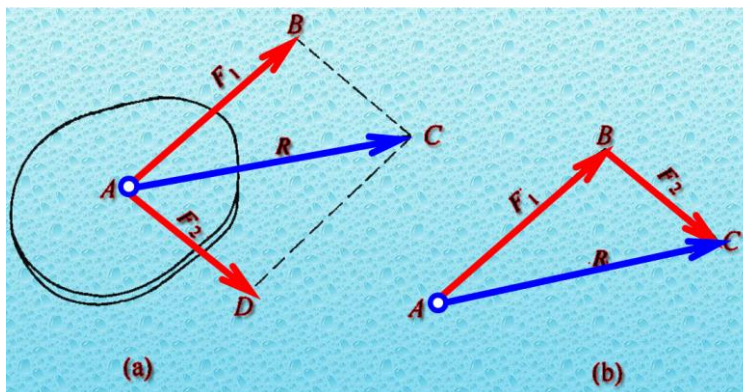
作用于刚体的已知力系上，加上或减去任一平衡力系，并不改变原力系对刚体的作用效果。

- 推论：作用于刚体上某点的力，可以沿其作用线移至刚体上任意一点，而不改变它对刚体的作用效果。

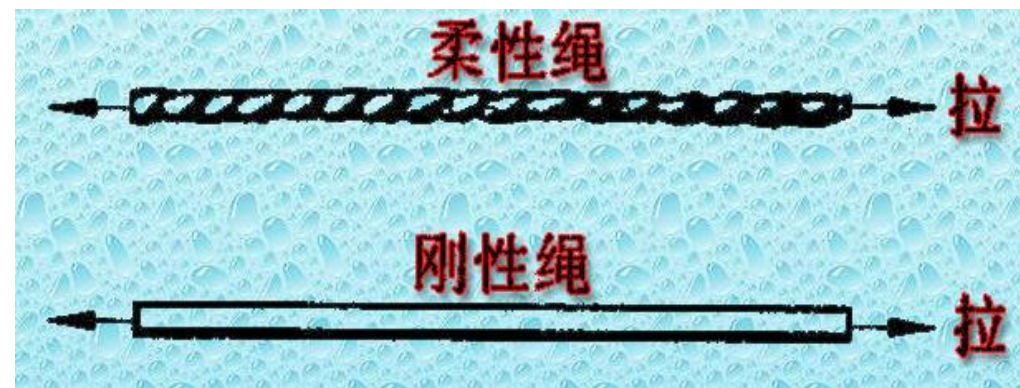
5.1.2 静力学公理

● 公理3 (力的平行四边形公理)

作用于物体上同一点的**两个力**，可以合成一个**合力**。合力的**作用点**仍在该点，合力的大小和**方向**以这两个力为边所做的平行四边形的**对角线**来表示。



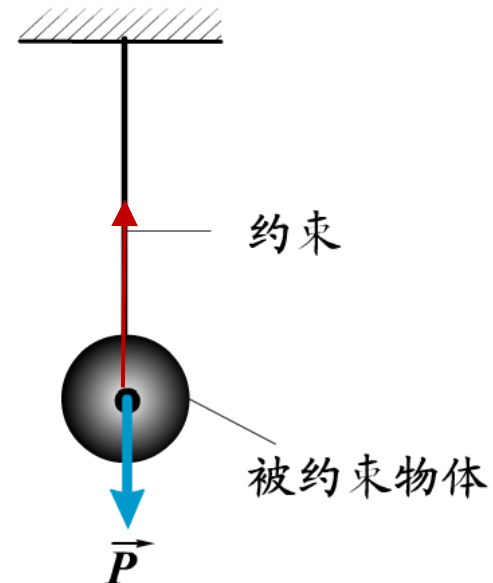
$$R = F_1 + F_2$$



- **公理4 (作用与反作用公理)**：两物体间相互作用的力总是**大小相等**，**方向相反**，沿**同一条作用线**，并分别作用在这**两个物体**上。
- **公理5 (刚化原理)**：**变形体**在某一力系作用下处于**平衡**，如将此变形体**刚化为刚体**，则**平衡状态**保持不变。

5.1.3 约束及约束反力

- **约束**: 对非自由体的某些位移起限制作用的周围物体称为约束
- **约束力**: 约束施加于被约束物体上的力。约束力的作用点与约束的特点有关，约束力的方向与约束所能限制的被约束物体运动的方向相反，大小未知。
- **主动力**: 约束以外的力，即主动地引起物体运动或有运动趋势的力，称为主动力。例如重力、风力等。

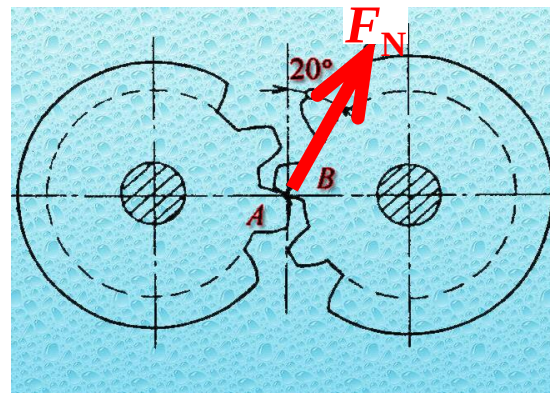
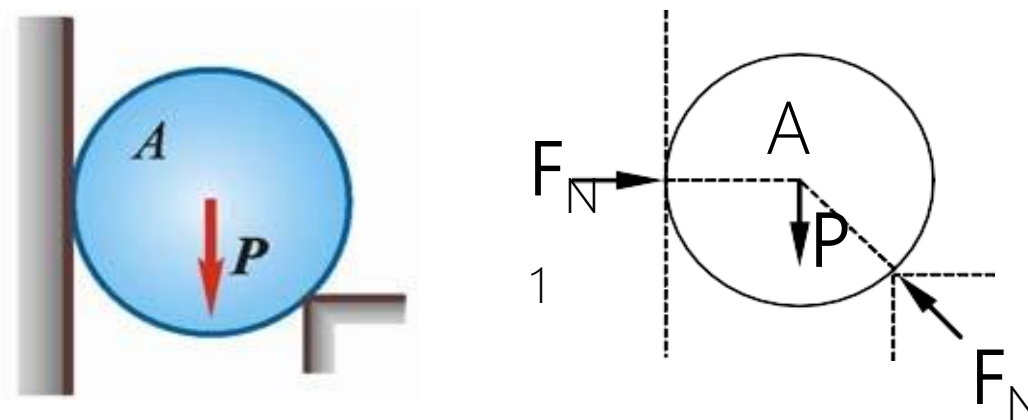


5.1.3 约束及约束反力

- 常见的约束:1. 具有光滑接触面（线、点）的约束（光滑接触约束），2.由柔软的绳索、胶带或链条等构成的约束，3.光滑圆柱铰链约束，4.固定铰链支座，5.径向轴承（向心轴承），6.滚动支座，7.二力构件

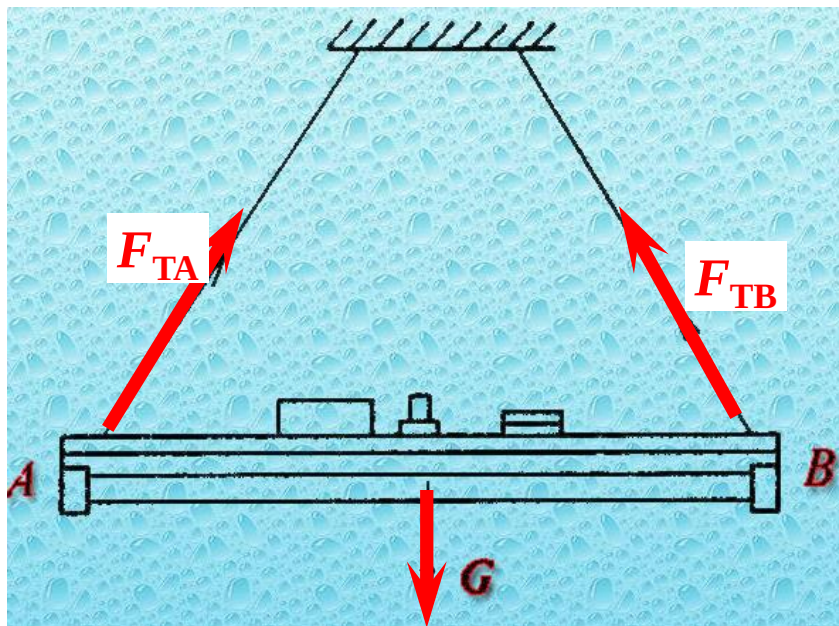
1. 理想光滑面约束

如果物体接触面之间的摩擦力远小于物体所受的其他力，则摩擦力可以略去不计而认为接触面是光滑。约束力作用在接触处；方向沿接触处的公法线并指向受力物体，故称为法向约束力。

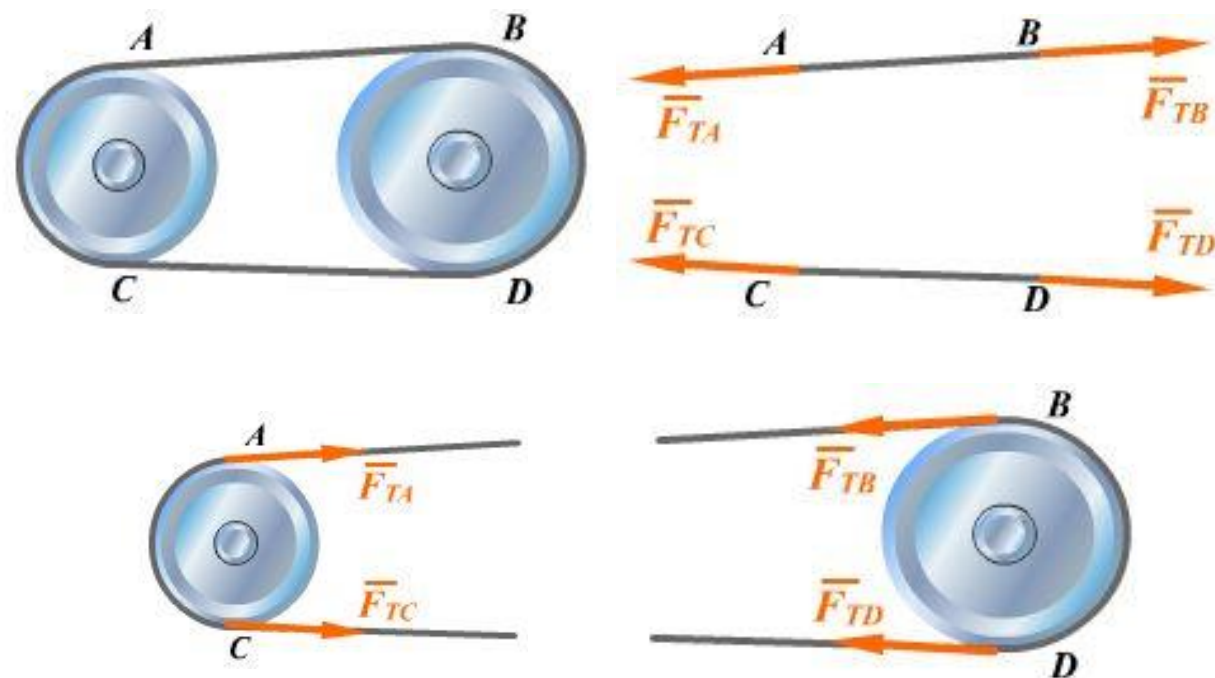


5.1.3 约束及约束反力

2. 柔性约束：绳索、皮带和链条等柔体所提供的约束叫做柔性约束



- 柔索对物体的约束力沿着柔索背向物体



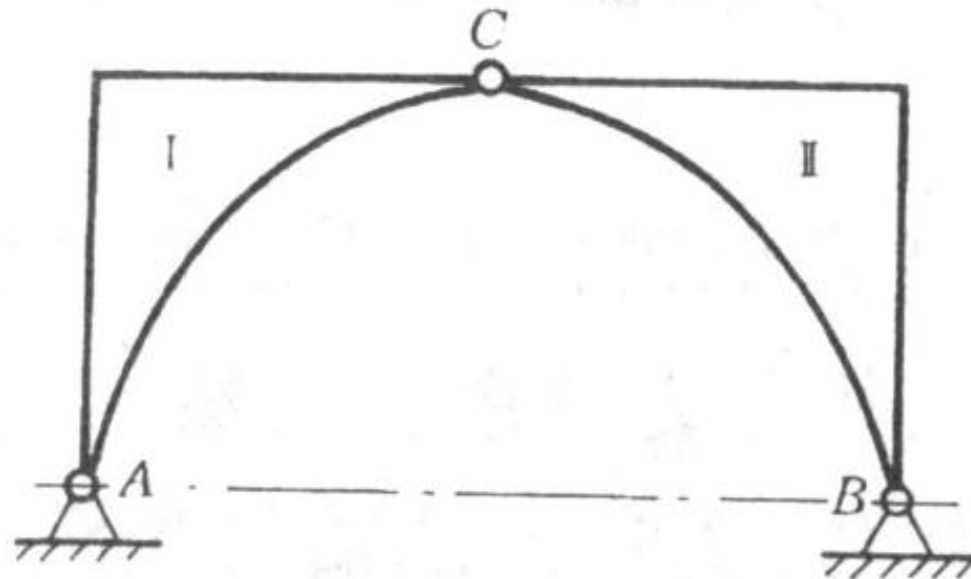
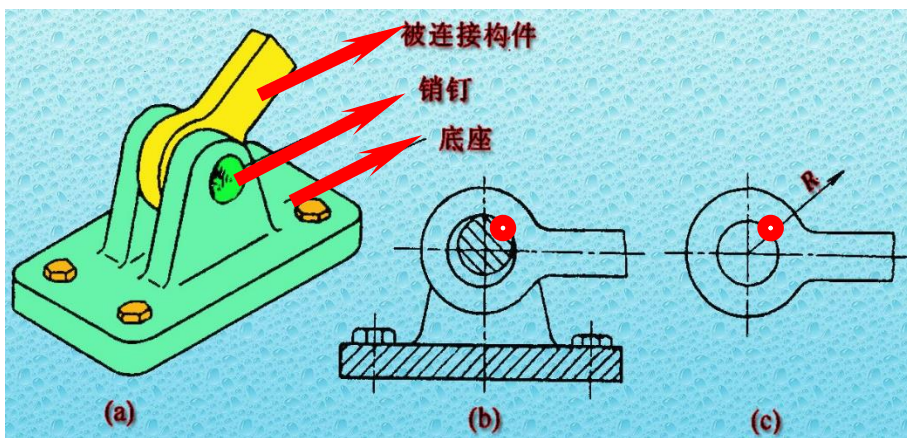
- 胶带对轮的约束力沿轮缘的切线方向，为拉力

5.1.3 约束及约束反力

3.光滑圆柱铰链约束:

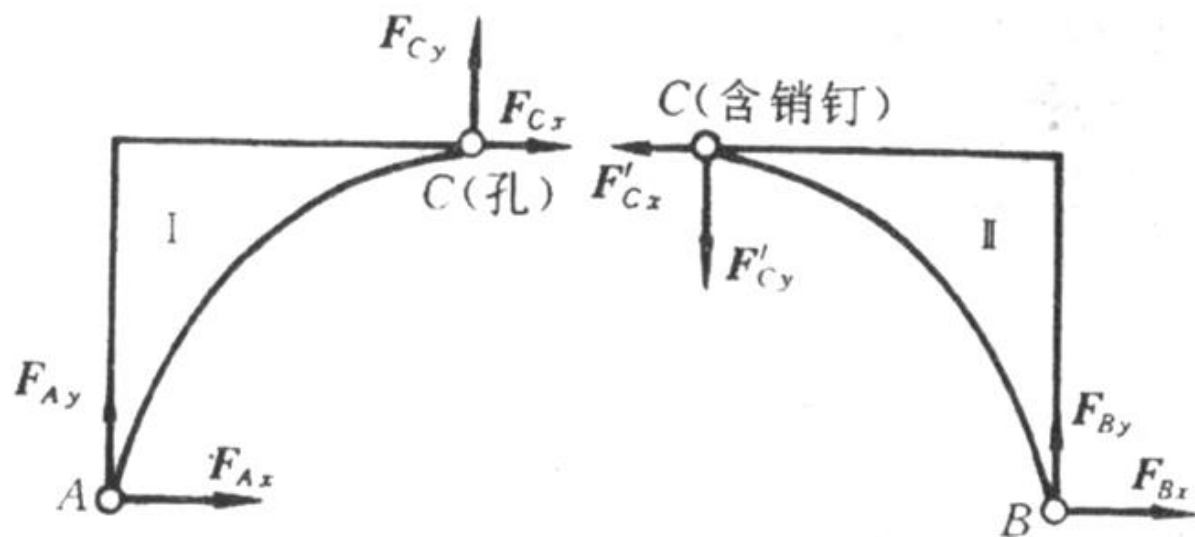
该约束由两个各穿孔的构件及圆柱销钉组成, 忽略摩擦, 简称铰链。

如果物体接触面之间的摩擦力远小于物体所受的其他力, 则摩擦力可以略去不计而认为接触面是光滑

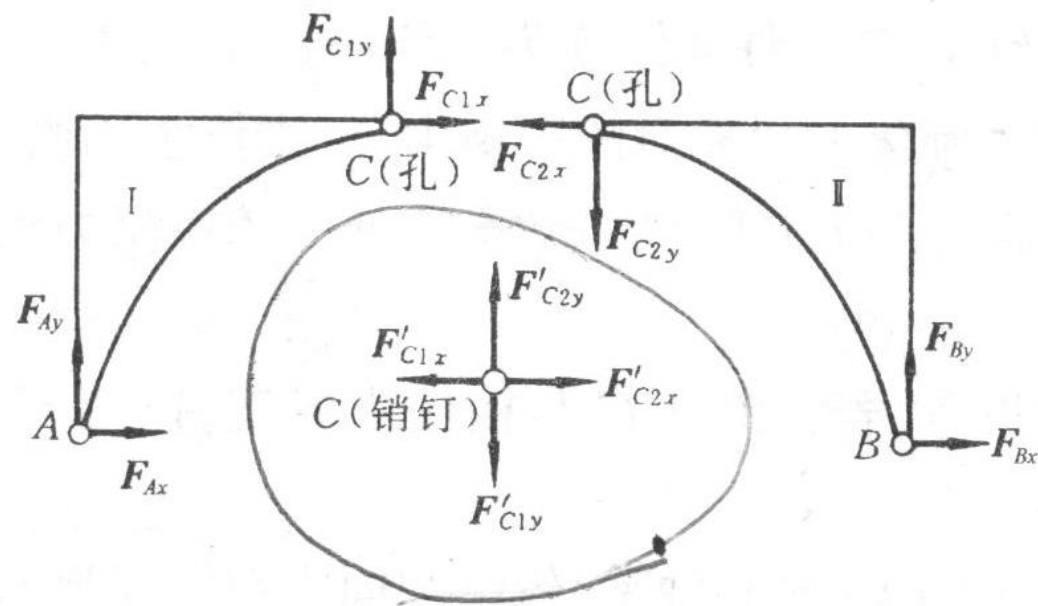


5.1.3 约束及约束反力

光滑圆柱铰链约束力分析： 如果不需要把销钉作为单独研究对象时，通常把销钉固定在某个构件上，如构件Ⅱ。构件Ⅰ和构件Ⅱ（含销钉）互为约束，它们之间的约束力默认为构件Ⅰ和构件Ⅱ之间的约束力。



$\vec{F}'_{Cx}$, $\vec{F}'_{Cy}$ 作用在销钉上

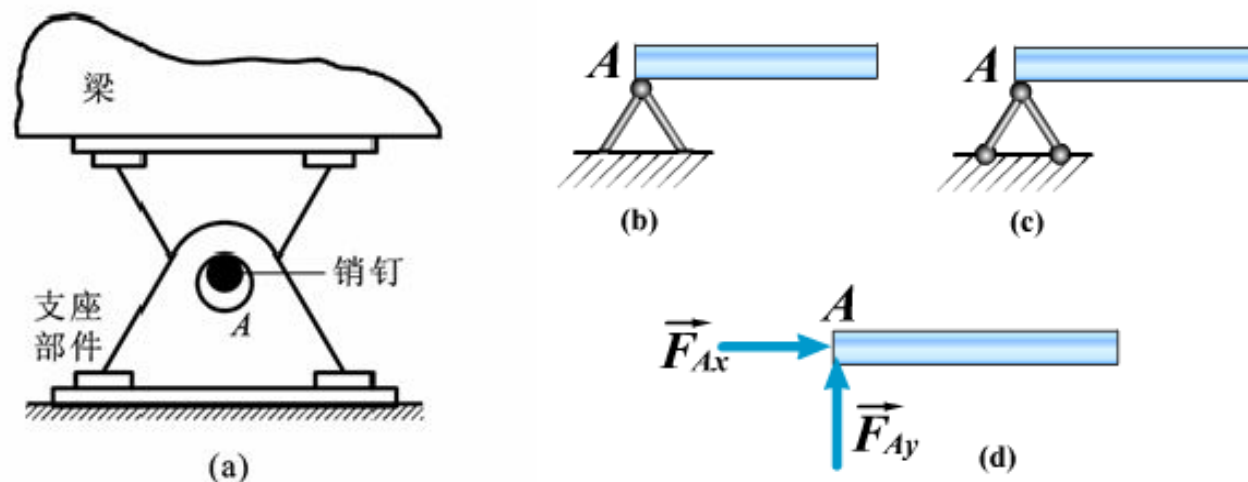


5.1.3 约束及约束反力

4. 固定铰链支座:

光滑圆柱铰链约束中, 构件 I 或 II 之一与地面或机架固定而成。

约束力: 与圆柱铰链约束相同。

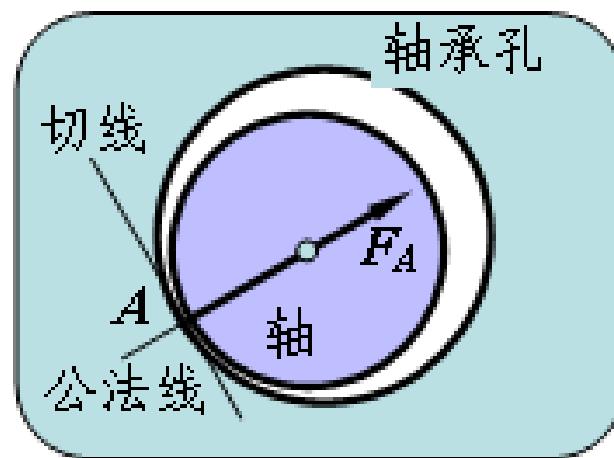


5.1.3 约束及约束反力

5. 径向轴承（向心轴承）：

轴为非自由体，轴承孔为约束，轴承的作用是限制轴沿轴径方向上的径向运动，不能阻止轴的转动

约束力：当不计摩擦时，轴与孔在接触处为光滑接触约束——法向约束力。约束力作用在接触处，沿径向指向轴心

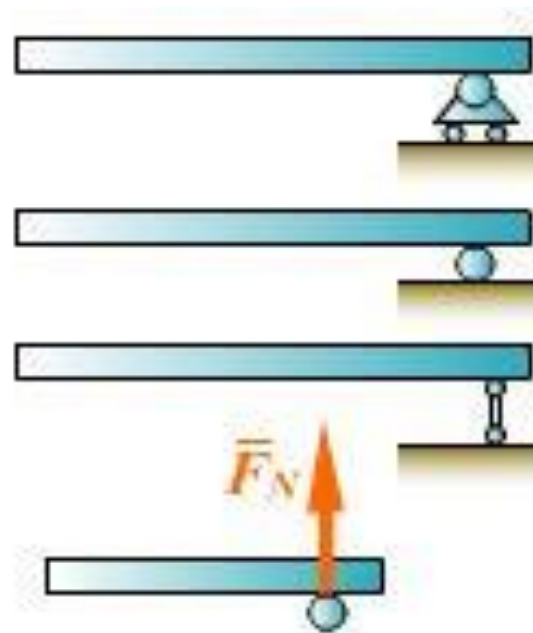
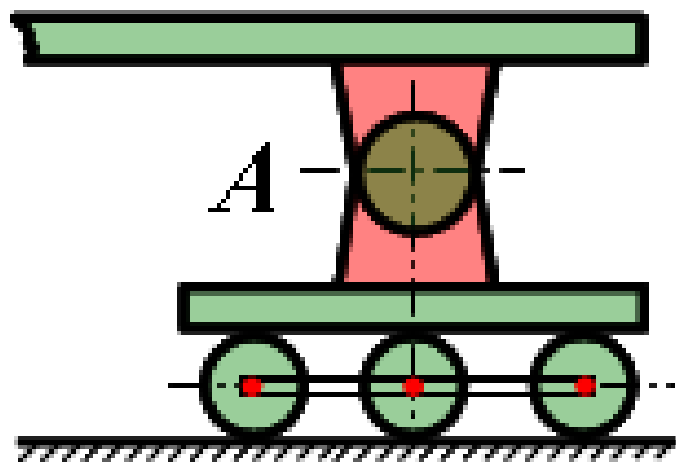


5.1.3 约束及约束反力

6. 滚动支座:

在大跨度桥梁结构中，为保证被支承构件在温度变化和荷载作用下能较自由地沿纵向移动并绕支座转动，常采用滚动支座，在固定铰支座与光滑固定平面之间装有光滑辊轴而成。约束简图有三种

约束力：构件受到垂直于光滑面的约束力。



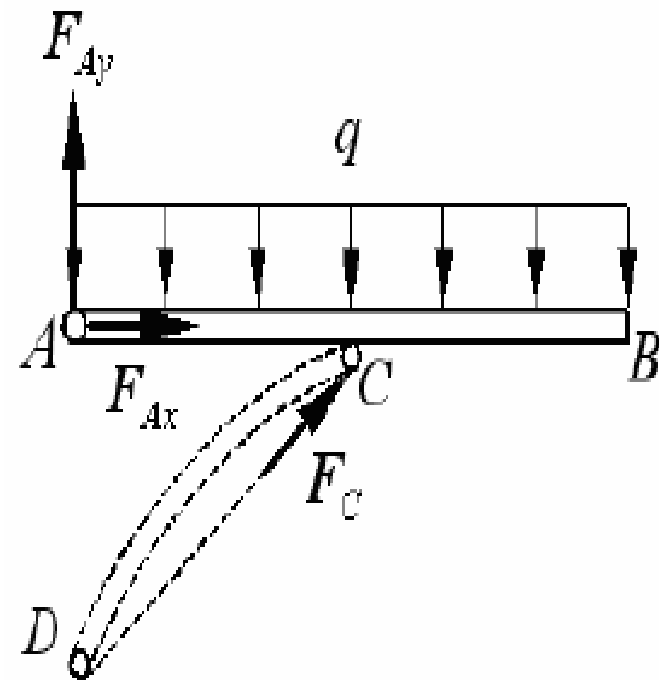
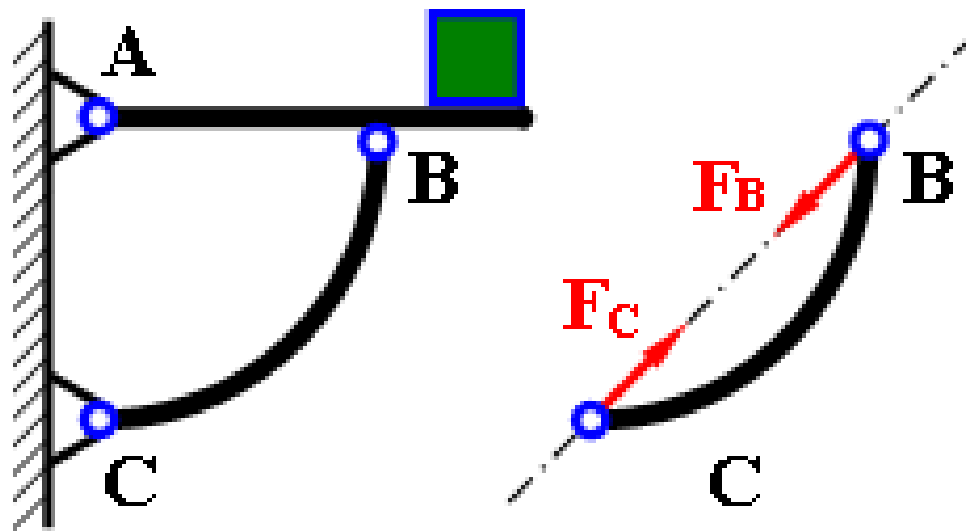
5.1.3 约束及约束反力

7. 二力构件:

在只在两点受力而处于平衡的构件，称为二力构件。它所受的两个力必定沿两力作用点的连线，且等值，反向。

简称二力杆，在工程中经常遇到，有时把它作为一种约束

约束力：构件受到垂直于光滑面的约束力。



5.1.4 物体的受力分析和受力图

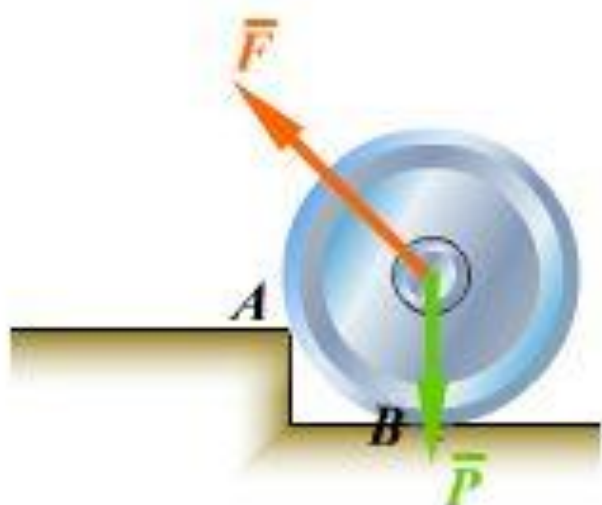
- **力学模型和受力图的概念：**在进行力学分析时，根据问题的性质和要求，将实际问题合理地简化成便于求解的力学模型。这种模型用图形表示，称为力学简图



- 实际物体与力学模型的关系：多种实际物体可以简化成一个力学模型，一个实际物体也可以简化成多个力学模型

5.1.4 物体的受力分析和受力图

在建立力学模型时，要抓住关键、本质的方面，忽略次要的方面



忽略变形 $\longrightarrow$ 刚体

三维问题 $\longrightarrow$ 平面问题

几何形状 $\longrightarrow$ 圆形

重力 $\vec{P}$ 和力 $\vec{F}$ 的简化 $\longrightarrow$ 作用在圆心

A, B 处约束力的简化 $\longrightarrow$ 点接触，光滑接触

5.1.4 物体的受力分析和受力图

- 画受力图的步骤：

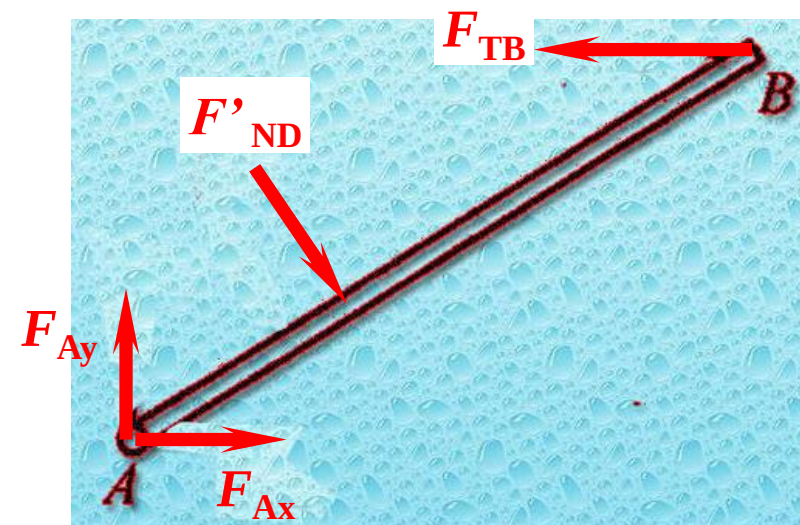
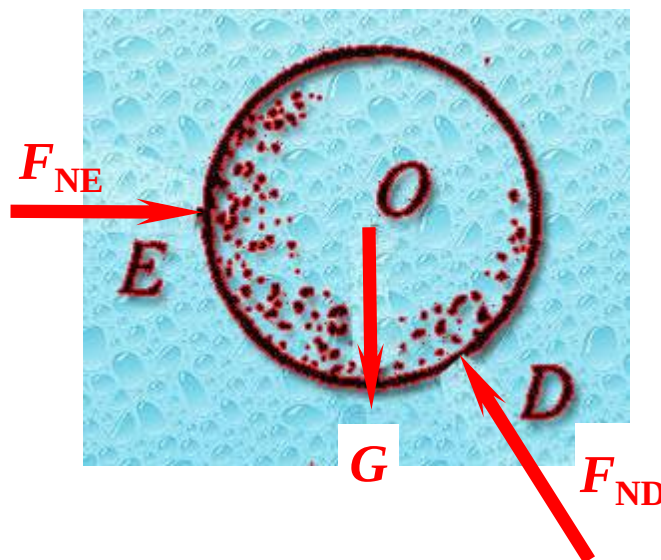
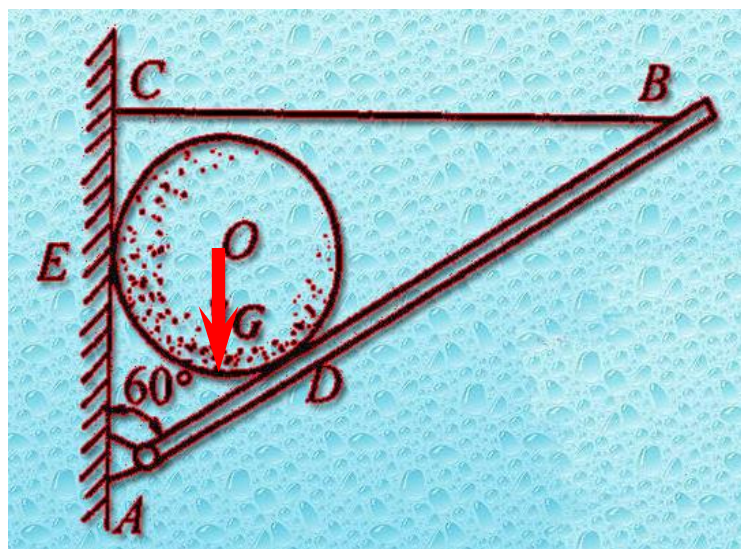
1. 取**分离体**（**研究对象**）
2. 画出物体所受的**已知力**
3. 画**约束反力**
4. 先找出**二力杆**

- 注意点：

1. 除重力等主动力外，物体之间只有在彼此之间的接触点处，才有力的相互作用
2. 约束反力应画在解除约束的地方；
3. 若为二力构件，则其约束反力沿着二力构件两个受力点的连线
4. 作整体受力图时，各物体之间的内力不必画出
5. 物体系中各物体之间的作用力和反作用力，其中一个力的方向一经确定，则另一个力的方向必定与其相反

5.1.4 物体的受力分析和受力图

(例5-1)：重量为 G 的均质圆球 O ，由杆 AB ，绳索 BC 与墙壁支持如图所示。如果各处摩擦与杆重不计，试分别画出球 O 和杆 AB 的受力图。

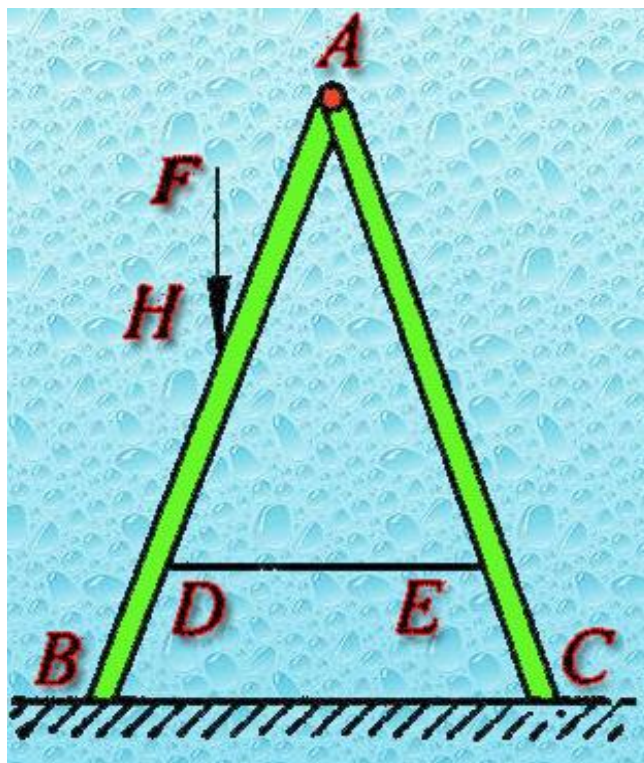


对于圆球 O ，先画主动力 G ，再画约束反力

对于杆 AB ，注意 A 处为固定铰链支座约束， B 处为柔性约束。

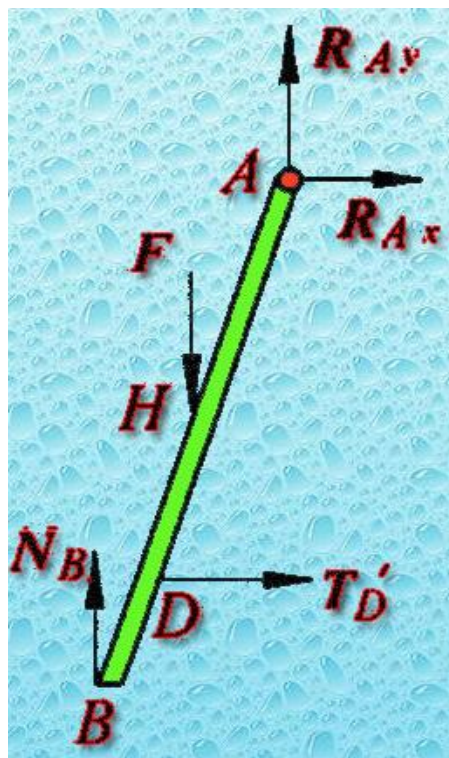
5.1.4 物体的受力分析和受力图

(例5-2)：如图所示，梯子的两部分 AB 和 AC 在 A 点铰接，又在 D 、 E 两点用水平绳连接，梯子放在光滑水平面上，其自重不计。已知在 AB 的中点 H 处作用一铅直载荷 F 。试分别画出绳子 DE 和梯子 AB 、 AC 部分以及整个系统的受力图。

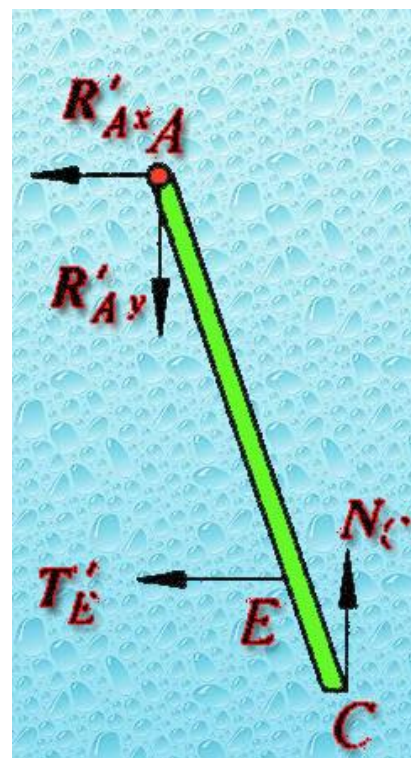


5.1.4 物体的受力分析和受力图

(例5-2)：如图所示，梯子的两部分 AB 和 AC 在 A 点铰接，又在 D 、 E 两点用水平绳连接，梯子放在光滑水平面上，其自重不计。已知在 AB 的中点 H 处作用一铅直载荷 F 。试分别画出绳子 DE 和梯子 AB 、 AC 部分以及整个系统的受力图。



AB 部分： D 处受到绳子拉力， B 处受地面法向反力， H 处受载荷 F ， A 处受约束反力。根据受力平衡，确定约束反力的水平分力 R_{Ax} 方向向右，竖直分力方向向上。



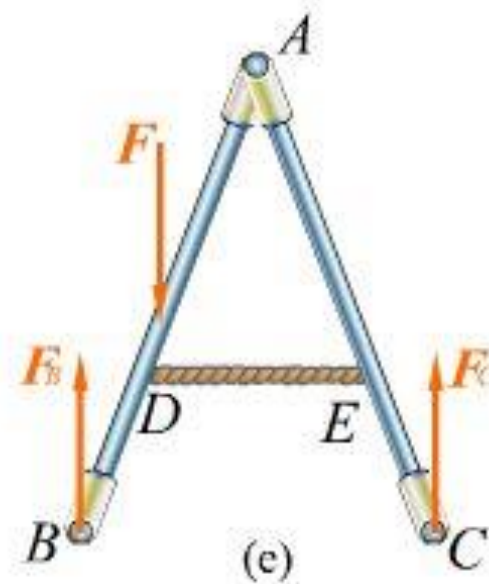
AC 部分： E 处受到绳子拉力， C 处受地面法向反力， A 处受约束反力。根据受力平衡，确定约束反力的水平分力 R_{Ax}' 方向向右，竖直分力 R_{Ay}' 方向向下，进而确定 R_{Ay}

5.1.4 物体的受力分析和受力图

(例5-2)：如图所示，梯子的两部分 AB 和 AC 在 A 点铰接，又在 D 、 E 两点用水平绳连接，梯子放在光滑水平面上，其自重不计。已知在 AB 的中点 H 处作用一铅直载荷 F 。试分别画出绳子 DE 和梯子 AB 、 AC 部分以及整个系统的受力图。



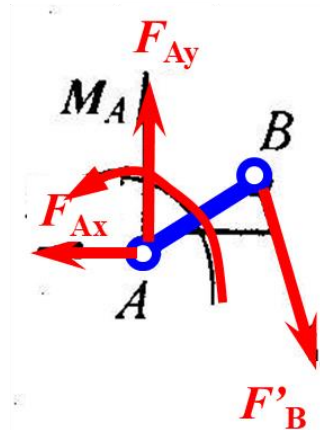
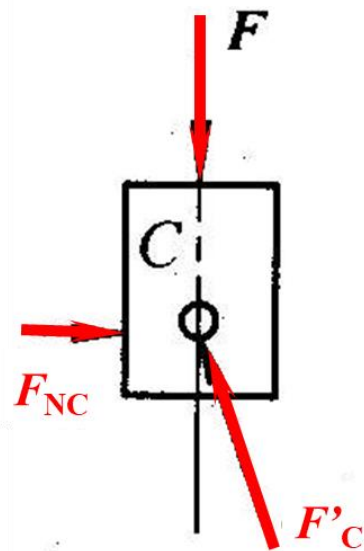
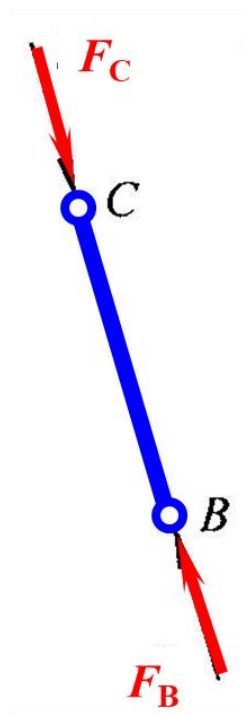
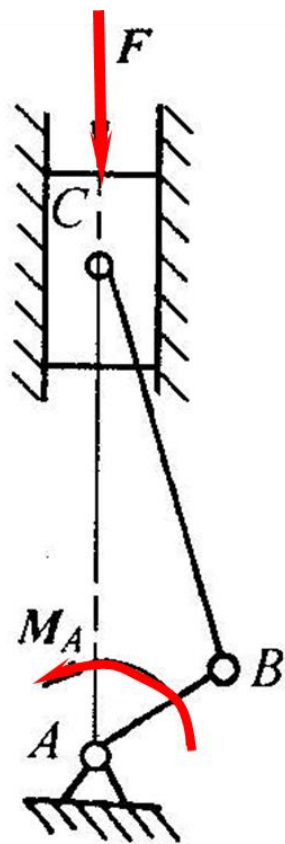
绳子 D 、 E 两端只能受到沿绳的水平拉力



从整体看，内力均不用画出

5.1.4 物体的受力分析和受力图

(例5-3)：发动机的曲柄滑块机构如图所示。活塞C上作用可燃气体的爆发力 F ，曲柄AB上作用阻力矩 M_A 。试画出曲柄滑块机构的主要构件活塞C、连杆BC和曲柄AB的受力图。各构件的自重均不计。

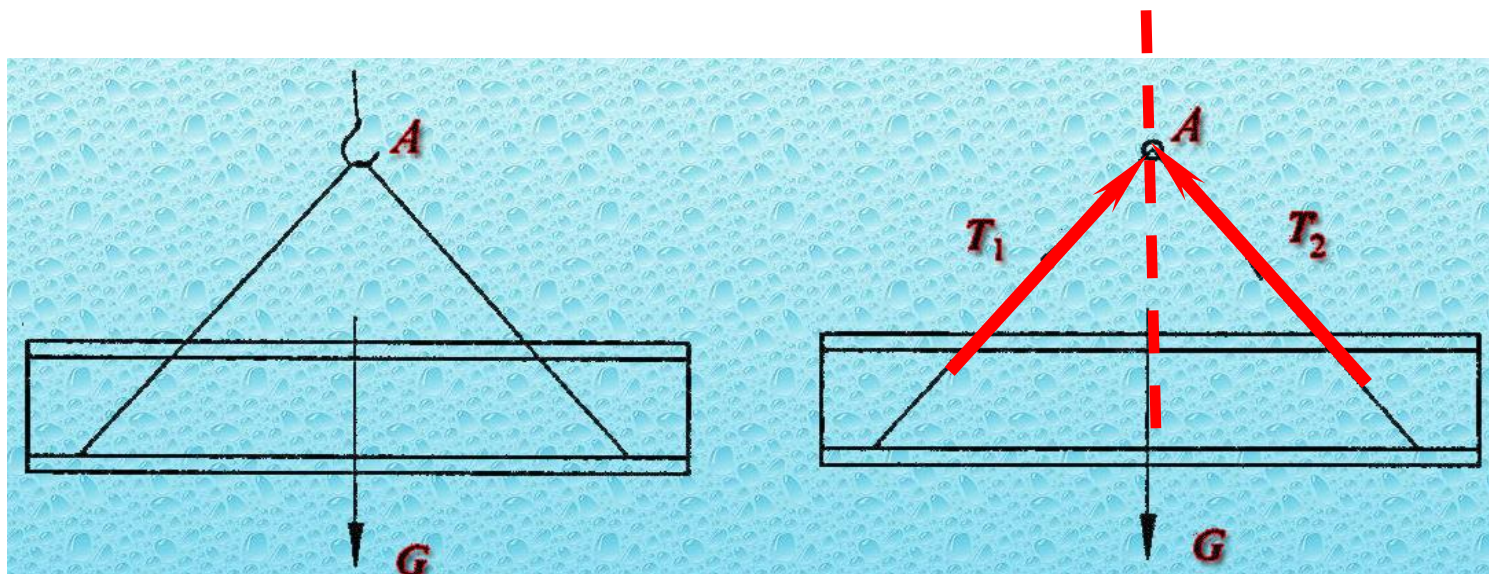


- ①取BC为研究对象，BC为二力杆。
- ②取活塞C为研究对象，受爆发力、缸壁侧压力及连杆约束反力。
- ③取AB为研究对象，受阻力矩，B处受连杆约束反力，A处受支座约束反力。

5.2 平面汇交力系的合成与平衡

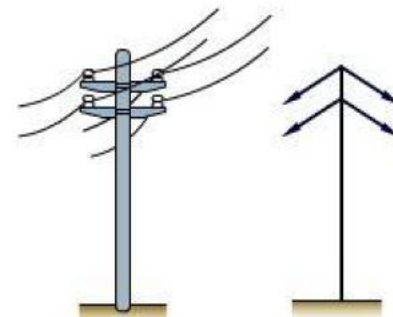
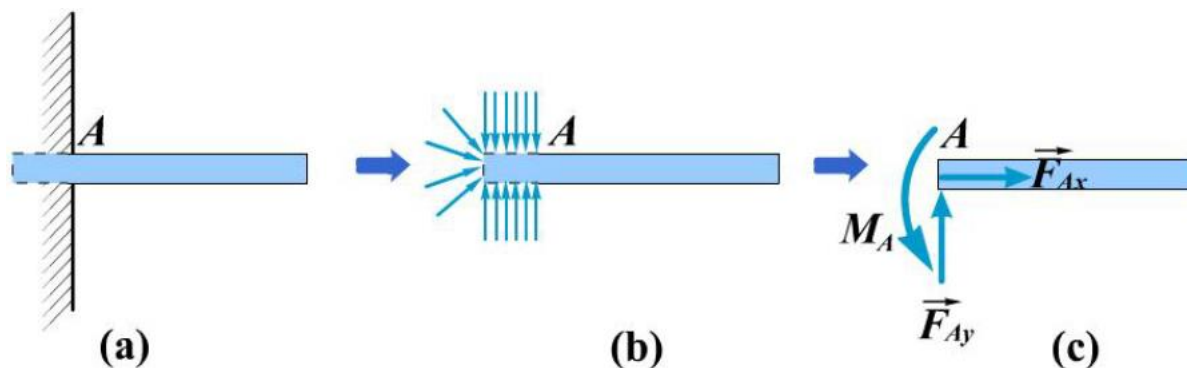
平面力系：当力系中的力都处于一个平面时，称该力系为平面力系。工程计算中的很多问题都可以简化为平面任意力系来处理。

平面汇交力系：各力的作用线在同一平面内，并且汇交于一点。



5.2 平面汇交力系的合成与平衡

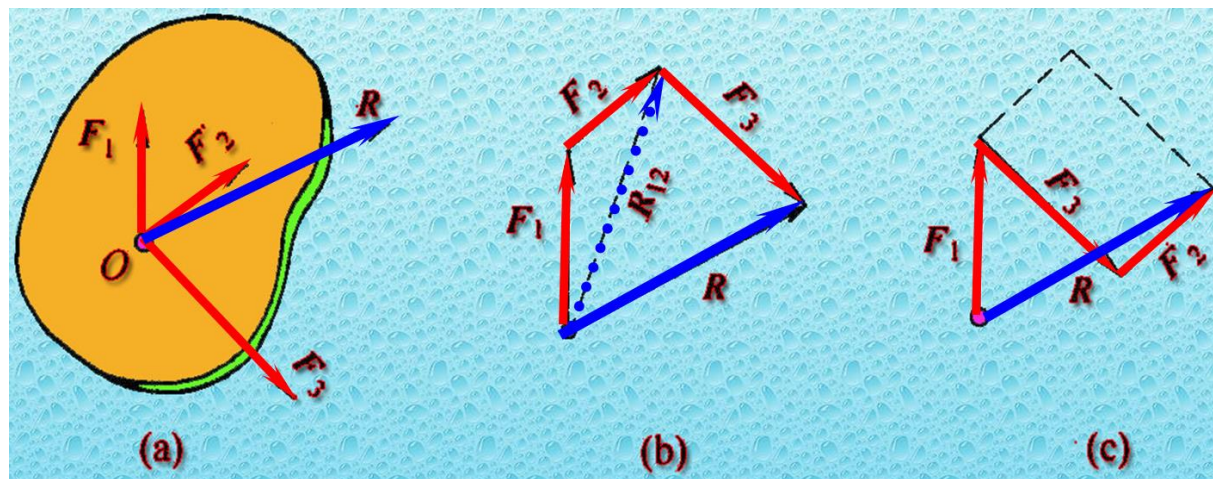
- **平面固定端约束**：将物体的一端完全固定的约束称为固定端约束，平面固定端约束除了限制物体在平面内移动外还限制物体在平面内转动
- 平面固定端的约束力是一个平面力系，可以简化成两个大小未知的正交约束力和一个大小未知的约束力偶（反力偶），有三个未知量。



5.2 平面汇交力系的合成与平衡

5.2.1 平面汇交力系的合成——几何法

对平面汇交力系 F_1 、 F_2 、 F_3 ，选取适当比例尺，应用力的三角形法则，先将力 F_1 和 F_2 合成得到合力 R_{12} ，再将 R_{12} 与 F_3 合成得到 R 。 R 即为力系的合力



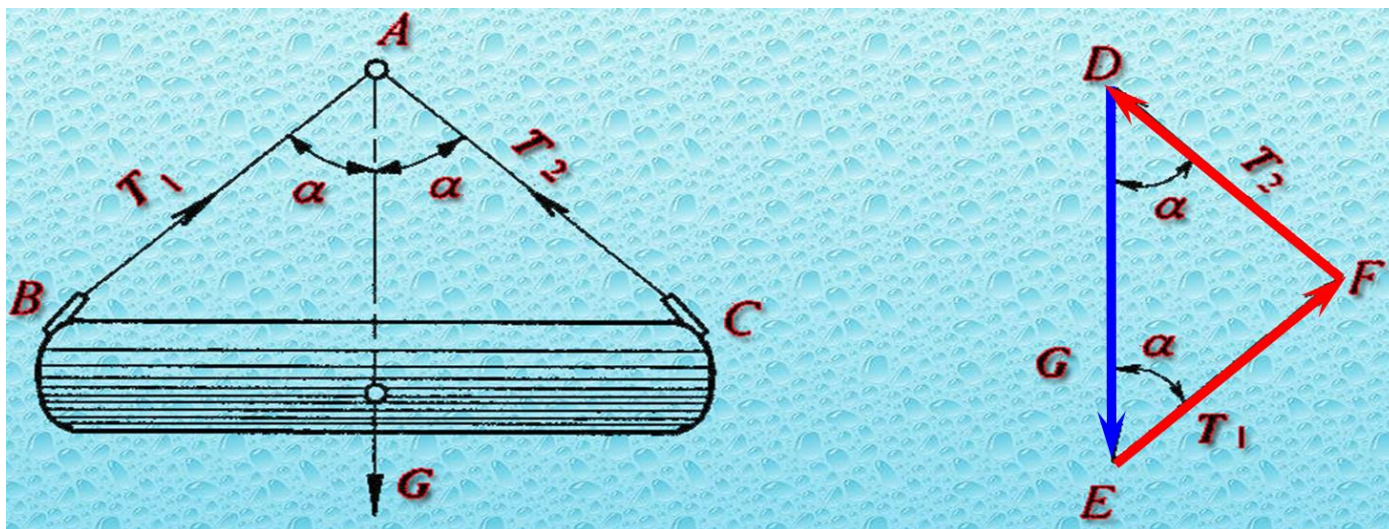
平面汇交力系合成的结果是一个合力，它等于力系中各力的矢量和，力系的作用线通过各力的汇交点。

$$R = \sum_{i=1}^n F_i$$

5.2.2 平面汇交力系平衡的几何条件

物体在平面汇交力系下平衡的充要条件：力系合力为0。

在几何法中，平面汇交力系的合力 R 是以力多边形的封闭边来表示的，当合力 R 等于0时，力多边形的封闭边就不存在了，即第一个力的起点应与最末一个力的终点重合

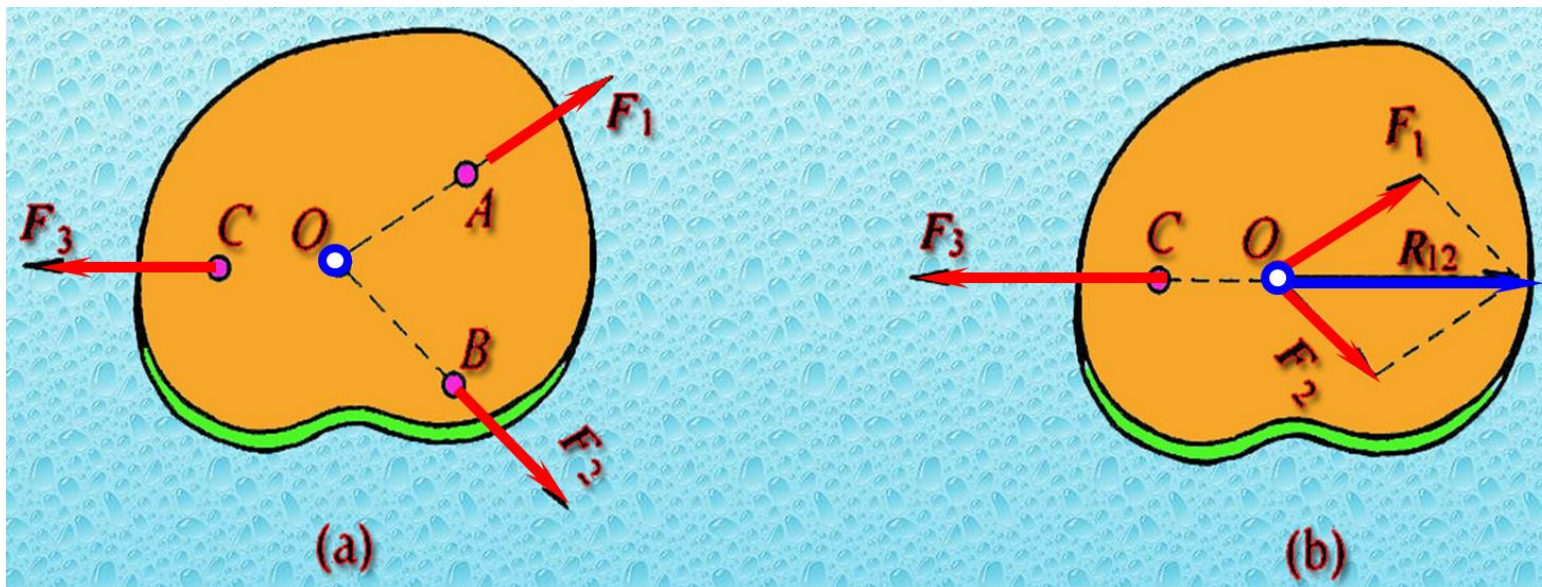


平面汇交力系平衡的几何条件：力系中各力构成的力多边形自行封闭。

$$R = \sum_{i=1}^n F_i = 0$$

5.2.3 三力平衡汇交定理

定理：若刚体在三个力作用下处于平衡，且其中二力的作用线相交于一点，则第三个力的作用线必须通过同一点。

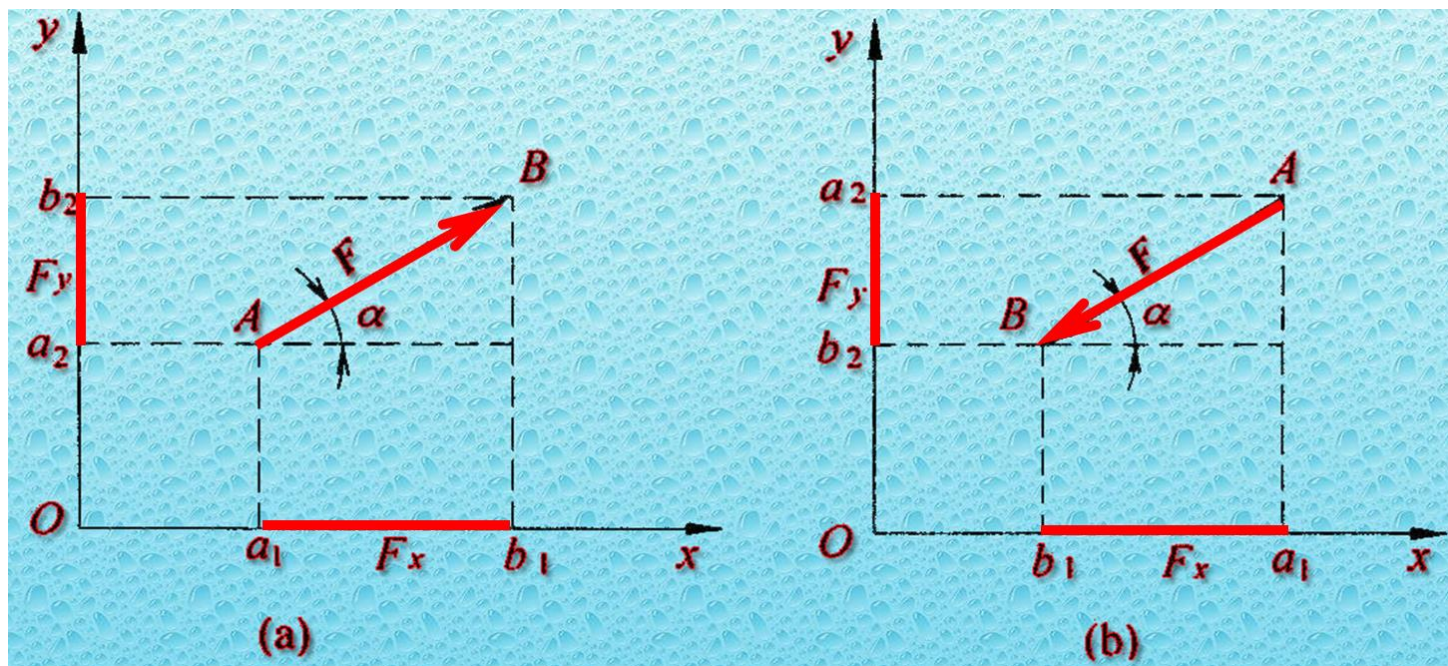


证明：根据力的可传性原理，将力 F_1 、 F_2 沿作用线移到 O 点，并按力的平行四边形公理，合成为一个合力 R_{12} 。由于三个力 F_1 、 F_2 、 F_3 平衡，因此 F_3 应与 F_1 、 F_2 的合力 R_{12} 平衡。根据二力平衡条件， F_3 必定与 R_{12} 共线，故 F_3 必须通过 F_1 与 F_2 的交点 O 。

5.2.4 平面汇交力系合成的解析法

1. 力在坐标轴上的投影

设力 F 作用于物体 A 点，自力矢 F 的两端 A 和 B 向同平面内直角坐标系的两轴引垂线，得垂足 a_1 、 b_1 和 a_2 、 b_2 ，则线段 a_1b_1 称为 F 在 x 轴上的投影，线段 a_2b_2 称为 F 在 y 轴上的投影。当力 F 投影的指向与坐标轴正向一致时，力的投影为正值，反之为负值。

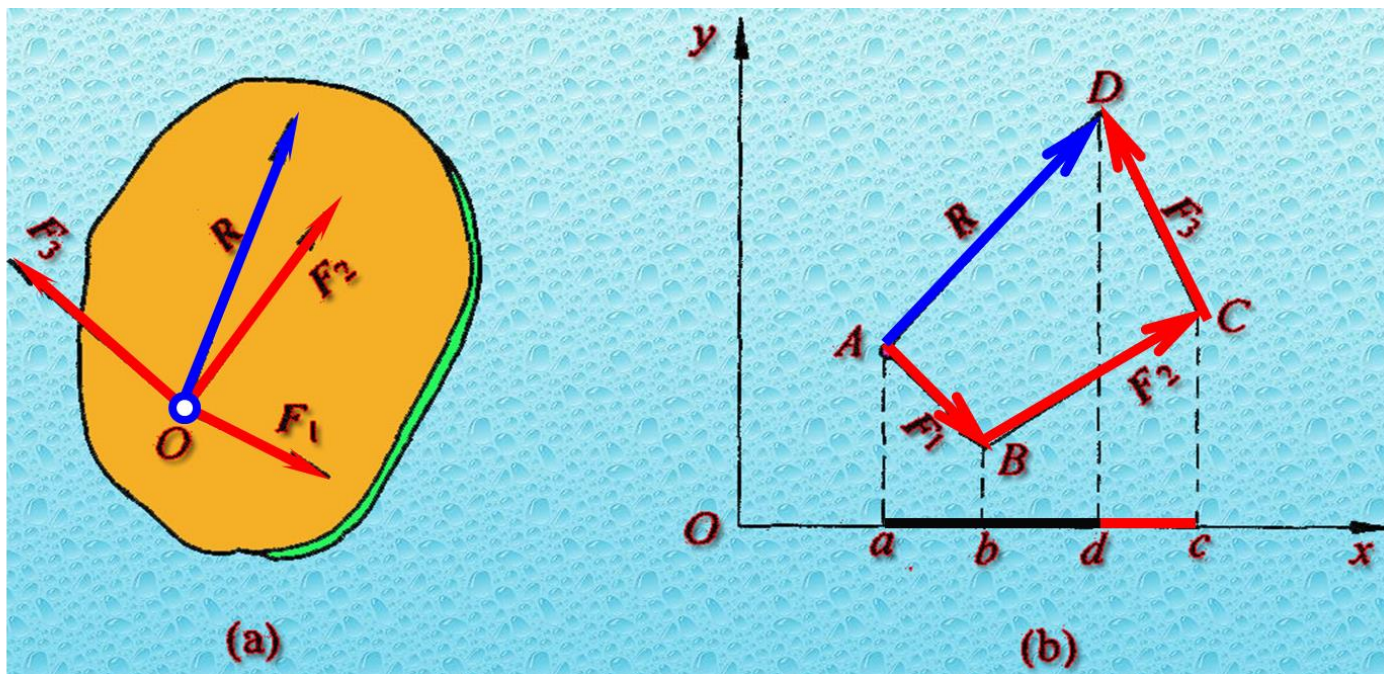


$$F_x = F \cos \alpha \quad F_y = F \sin \alpha$$

5.2.4 平面汇交力系合成的解析法

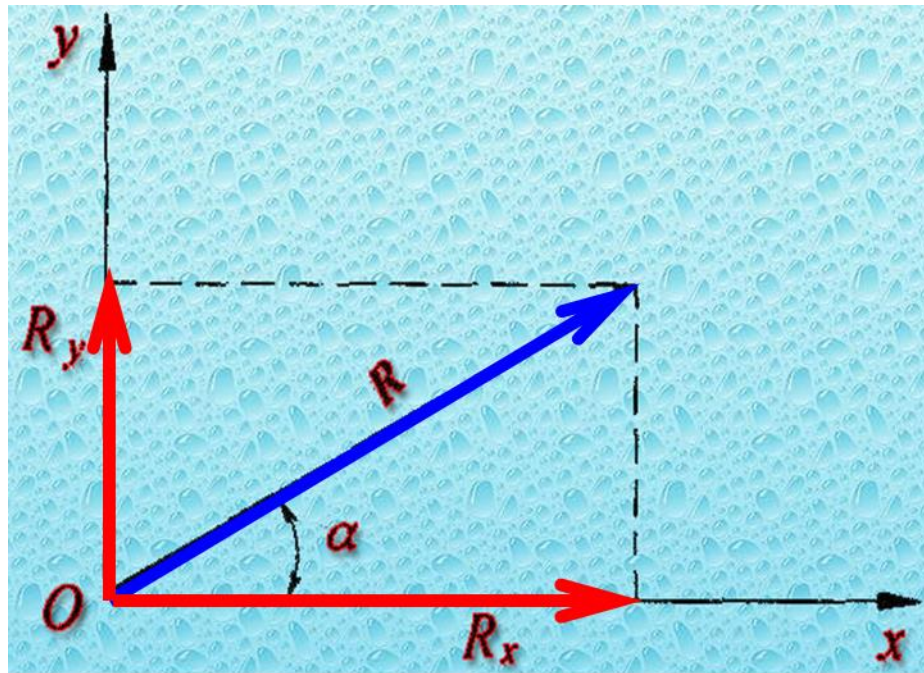
2. 合力投影定理

定理：合力在任意轴上的投影，等于诸分力在同一轴上投影的代数和。



$$R_y = F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} = \sum_{i=1}^n F_{iy}$$

5.2.5 平面汇交力系平衡方程



$$\tan \alpha = \left| \frac{R_y}{R_x} \right| = \left| \frac{\sum F_y}{\sum F_x} \right|$$

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$$
$$= \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2} = 0$$

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$

5.2.5 平面汇交力系平衡方程

- 分析步骤:

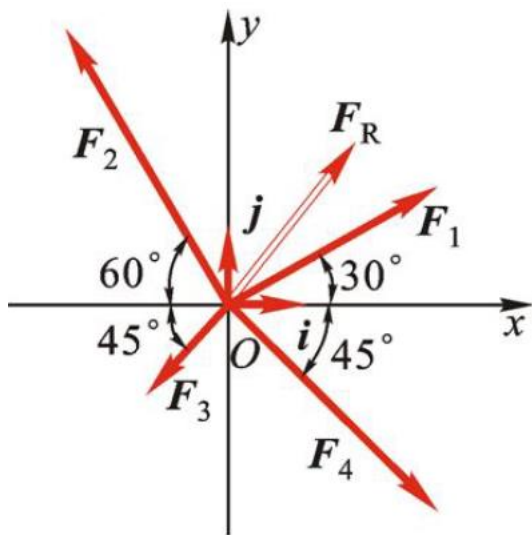
1. 取**分离体** (**研究对象**)
2. 画出物体所受的**已知力**
3. 选取适当**坐标**, 列**平衡方程**
4. 求解方程

- 注意点:

1. 画受力图时, 对于未知约束反力, 可先假定其方向
2. 所选坐标尽可能与未知力垂直, 便于计算。
3. 最终结果中, 力的绝对值表示其大小, 正负号分别表示力的实际指向与假定方向相同或相反。

例题 5-4 已知：图示平面共点力系， $F_1=50\text{N}$ ， $F_2=80\text{N}$ ， $F_3=20\text{N}$ ， $F_4=60\text{N}$ 求：此力系的合力 F_R 的大小和方向

解：



$$F_{Rx} = \sum F_{ix} = F_1 \cos 30^\circ - F_2 \cos 60^\circ - F_3 \cos 45^\circ + F_4 \cos 45^\circ = \mathbf{31.58\text{N}}$$

$$F_{Ry} = \sum F_{iy} = F_1 \sin 30^\circ + F_2 \sin 60^\circ - F_3 \sin 45^\circ - F_4 \sin 45^\circ = \mathbf{37.71\text{N}}$$

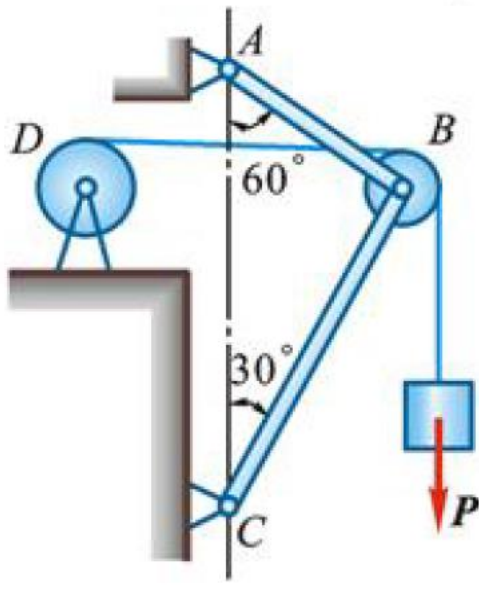
$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} = \mathbf{49.18\text{N}}$$

$$\cos \theta = \frac{F_{Rx}}{F_R} = \mathbf{0.64}$$

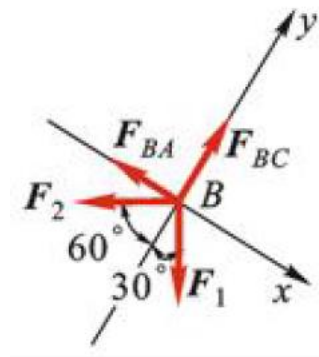
$$\cos \beta = \frac{F_{Ry}}{F_R} = \mathbf{0.77}$$

例题5-5 物体重 $P=20\text{ kN}$ ，用绳子挂在支架的滑轮 B 上，绳子的另 1 端接在绞车 D 上，如图所示。转动绞车，物体便能升起。设滑轮的大小、杆 AB 与 CB 自重及摩擦略去不计，A、B、C 三处均为铰链连接。当物体处于平衡状态时，求杆 AB 和杆 CB 所受的力。

解： AB、BC 杆为二力杆，取滑轮 B（或点 B），画受力图。建图示坐标系。



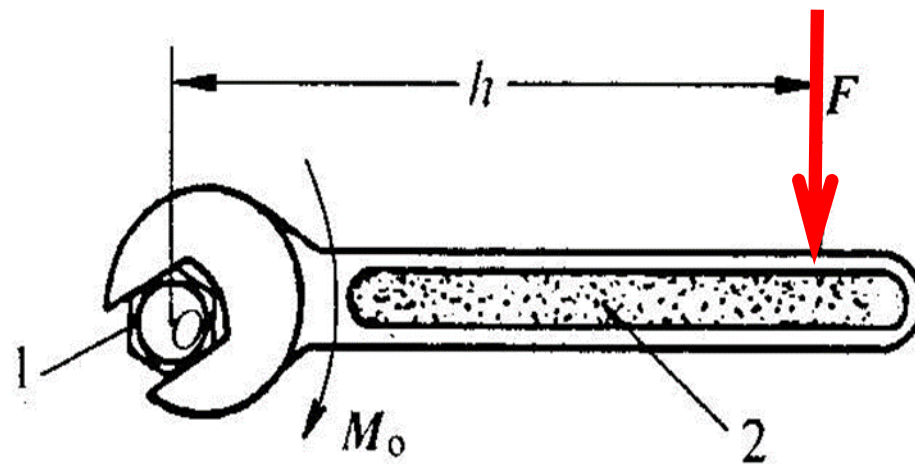
$$\begin{aligned}
 \sum F_x &= 0 & -F_{BA} + F_1 \sin 30^\circ - F_2 \sin 60^\circ &= 0 \\
 \sum F_y &= 0 & F_{BC} - F_1 \cos 30^\circ - F_2 \cos 60^\circ &= 0 \\
 F_1 &= F_2 = P & F_{BC} &= 27.32\text{kN} \quad F_{BA} = -7.32\text{kN}
 \end{aligned}$$



5.3 力对点的矩、平面力偶系的合成与平衡

5.3.1 力对点的矩

- 运动状态变化
 - 移动 → 力
 - 转动 → 力矩



螺母1轴线固定不动，在图面上投影为点 O ，在扳手上作用一力 F ， F 在垂直于固定轴的平面内。力 F 使扳手转动的效果完全取决于：

①力的大小与力臂的乘积 $F \cdot h$ ②力使物体转动的方向

将这两个因素用同一个代数量表示，即为力对点的矩，简称力矩。

大小：力的大小与力臂的乘积 正负：力使物体绕矩心逆时针转动为正，反之为负

$$M_O(F) = \pm Fh$$

5.3.2 力偶和力偶矩

力偶：大小相等，方向相反，作用线不重合的两个平行力，以 (F, F') 表示
力偶中二力所在平面称为**力偶作用面**，二力之间的垂直距离 d 称为**力偶臂**。



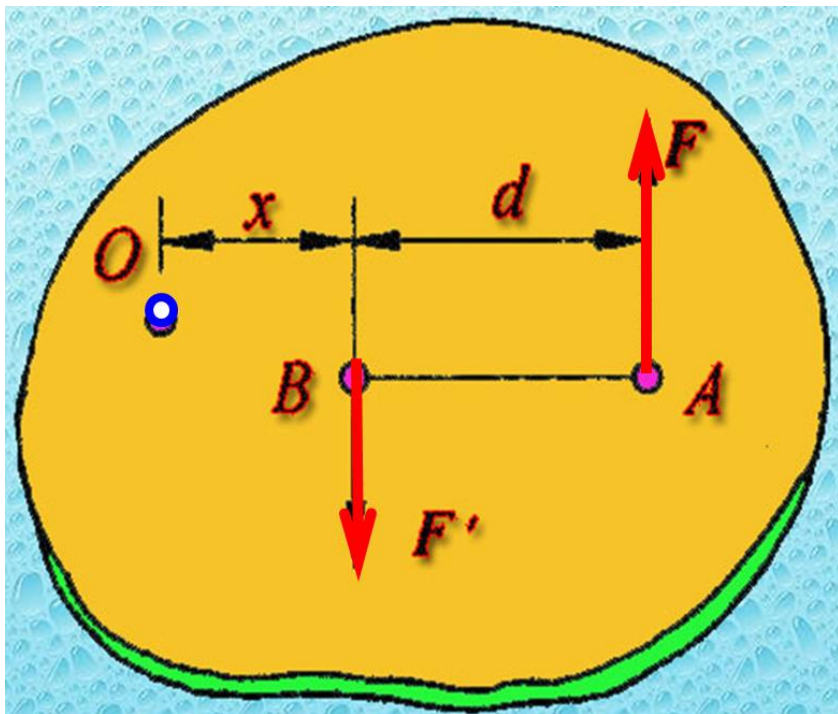
物体在力偶作用下的转动效应用力偶矩来度量。力偶中 F 越大、力偶臂越长，转动效果越显著。为区分转动的方向，力偶矩也采用代数量，常用符号 M 表示。正负号的规定与力矩相同

$$M = \pm F \cdot d$$

5.3.3 平面力偶系的合成与平衡条件

1. 力偶的等效性

设有一力偶 (F, F') ，在力偶作用面内任取一矩心 O ，力偶使物体绕点 O 转动的效应可由两个力 F 、 F' 对 O 点之矩的代数和来度量。



$$M_O(F) + M_O(F') = F(x + d) - F'x = Fd = M$$

可见，力偶中二力对其作用面内任一点的力矩的代数和为一常数且等于力偶矩 M 。

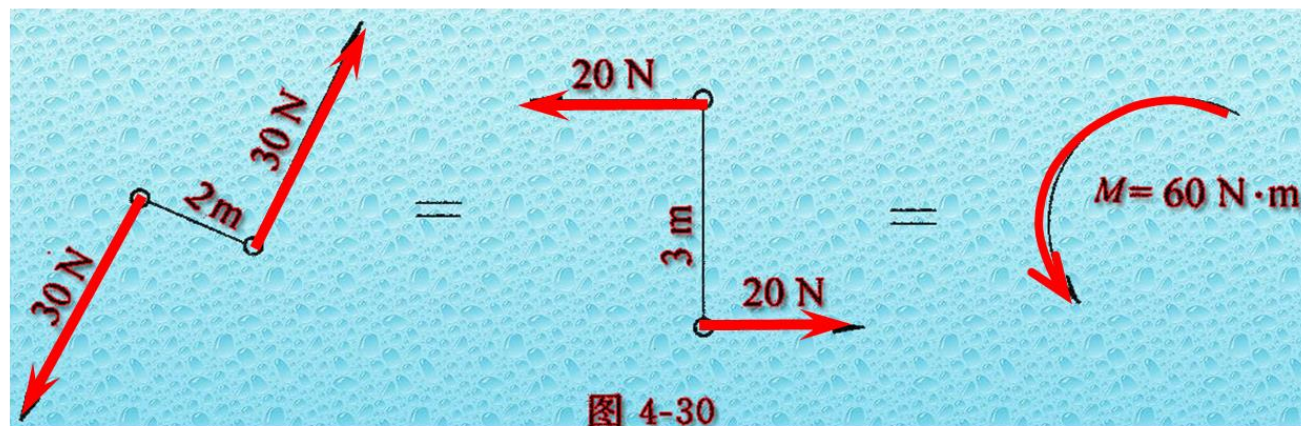
等效力偶：大小相等且转向相同的力偶。

推论1：力偶可以在其作用面内任意转移，而不会改变它对刚体的作用

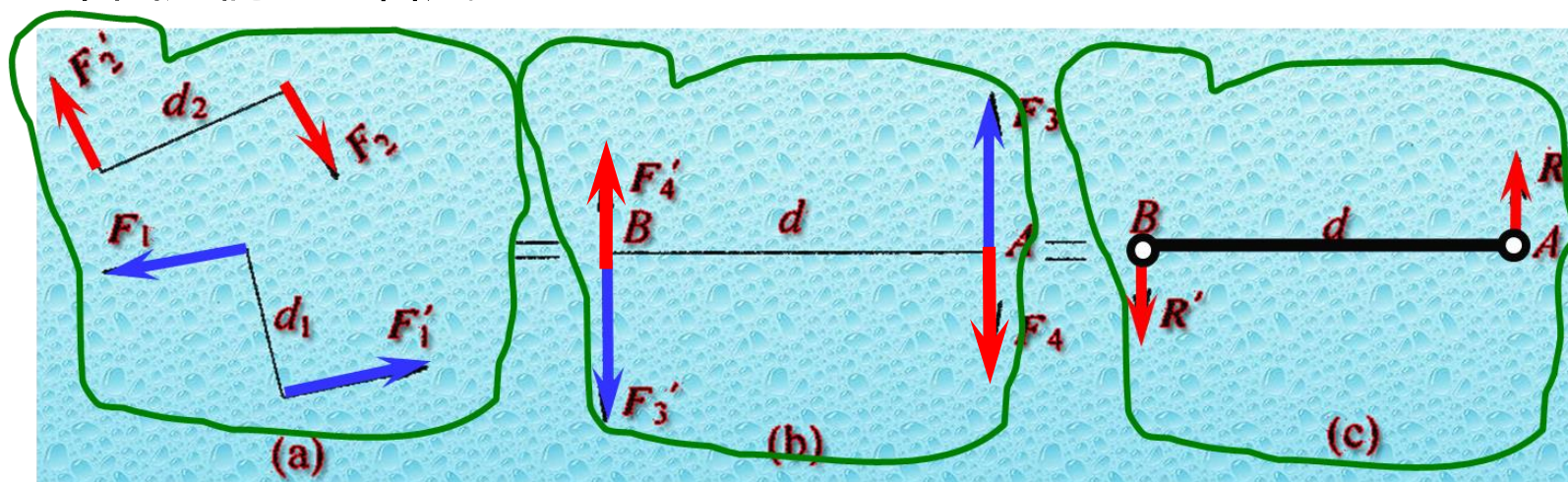
5.3.3 平面力偶系的合成与平衡条件

推论2: 力偶矩大小和方向不变条件下, 可以任意改变力和力偶臂的大小

力偶的三种表示方法



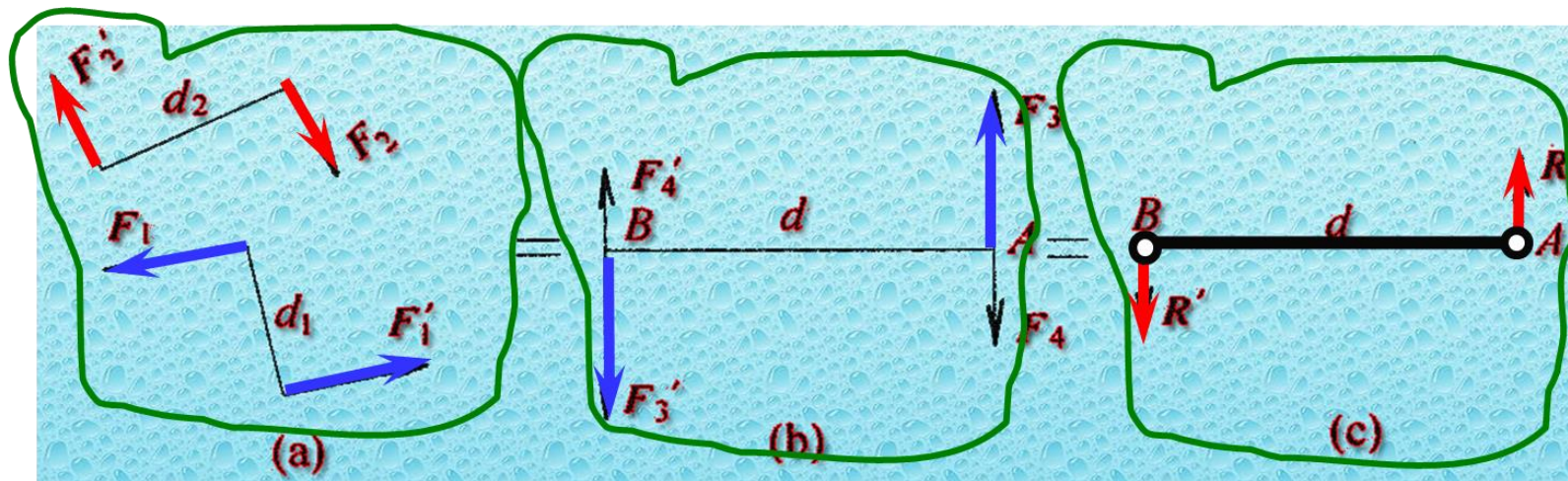
2. 平面力偶系的合成



- (1) 将各力偶分别化为力偶臂均为 d 的等效力偶。
- (2) 移动等效力偶使其力臂重合, 从而使所有力分别作用于相距 d 的两点之上。
- (3) 将两点上的力合成, 得到合力偶。

5.3.3 平面力偶系的合成与平衡条件

2. 平面力偶系的合成



合力偶的力偶矩大小:

$$M_1 = F_1 d, \quad M_2 = F_2 d$$

$$F_3 = \frac{M_1}{d}, \quad F_4 = \frac{M_2}{d}$$

$$R = F_3 - F_4$$

$$M = R d = (F_3 - F_4) d$$

$$= \left(\frac{M_1}{d} - \frac{M_2}{d} \right) d = M_1 - M_2$$

平面力偶系合成的结果为一**合力偶**，其力偶矩等于**各分力偶矩的代数和**

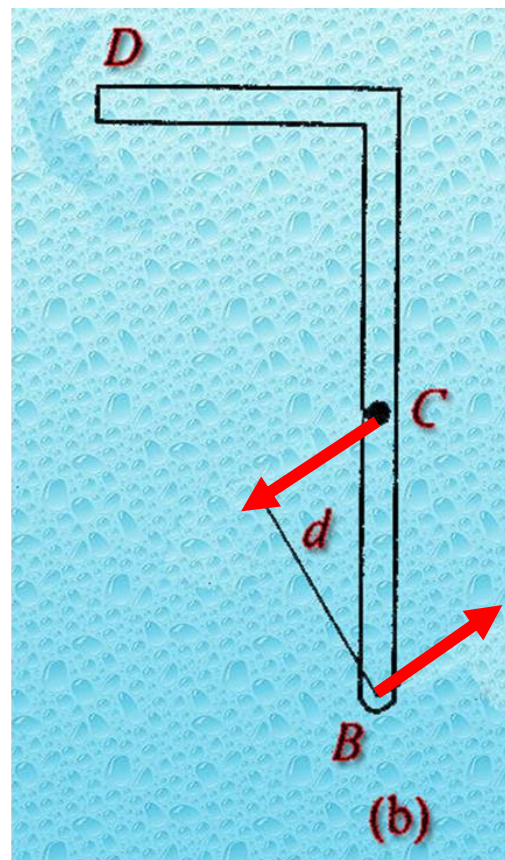
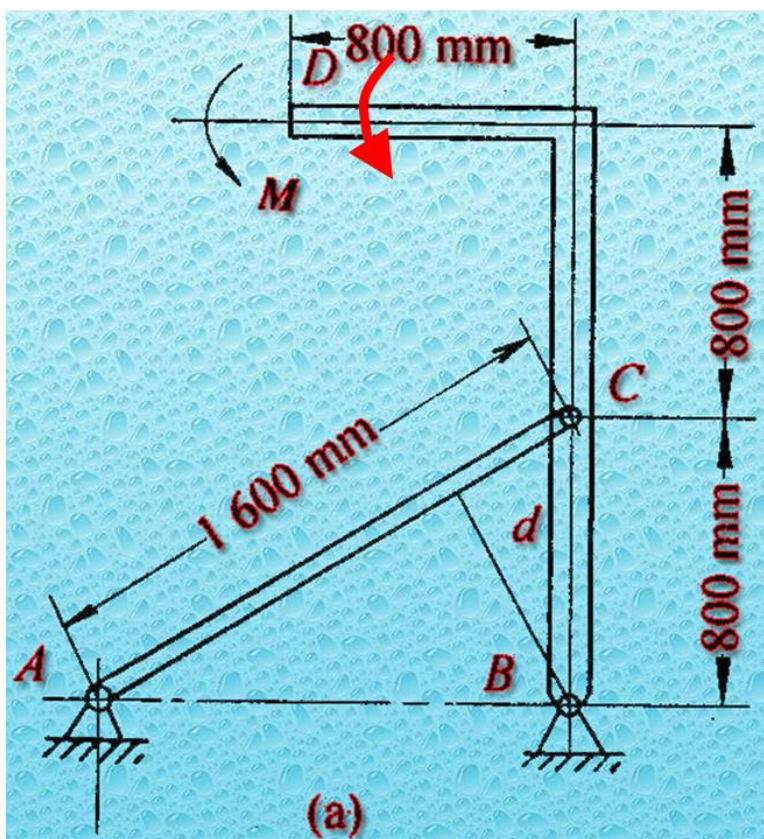
$$M = M_1 + M_2 + \cdots + M_n = \sum M$$

2. 平面力偶系的平衡条件

平面力偶系合成的充要条件：力偶系中所有力偶的力偶矩的代数和等于0。

5.3.3 平面力偶系的合成与平衡条件

(例5-7)：已知支架的构造如图所示，在支架上作用有一力偶，其力偶矩 $M=200\text{N}\cdot\text{m}$ ，支架杆重不计，试求铰链 B 处的约束反力。



取构件 BCD 为研究对象。 BCD 受力偶及 B 、 C 处的约束反力。

力偶必须用力偶来平衡。因此 B 、 C 处约束反力应构成一力偶，且方向为**顺时针**，大小为 M 。

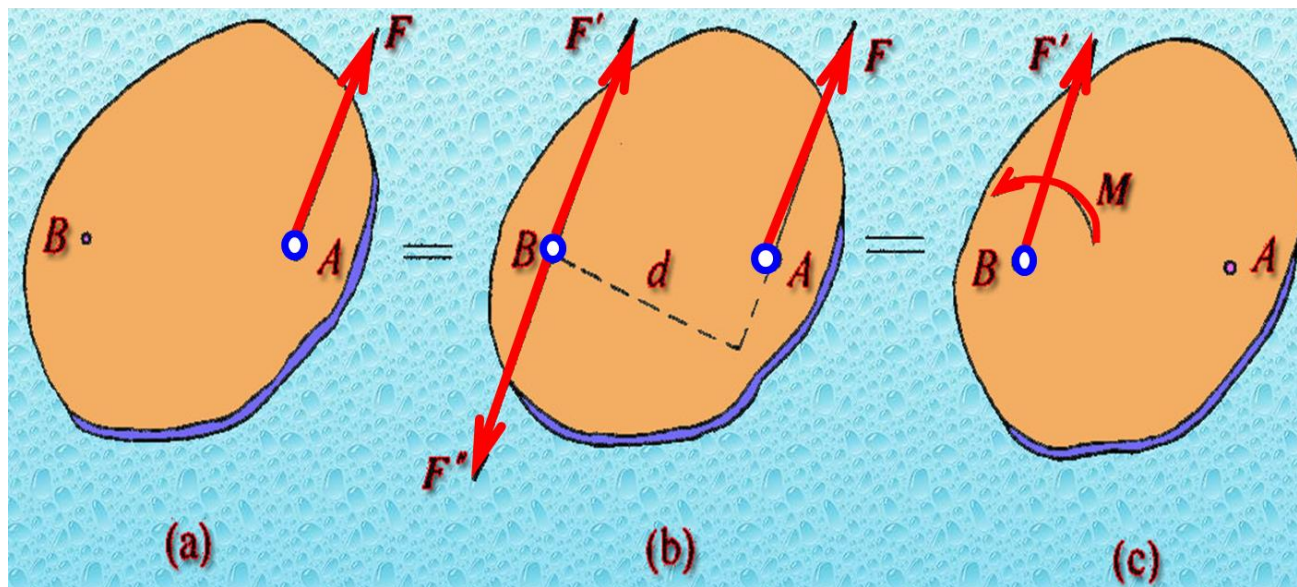
AC 为二力杆，可确定 C 处约束反力方向，进而确定 B 处约束反力方向。之后根据力偶大小解出约束反力大小。

5.4 平面一般力系向一点简化

平面一般力系：各力分布在同一平面内，不汇交于一点，也不相互平行。

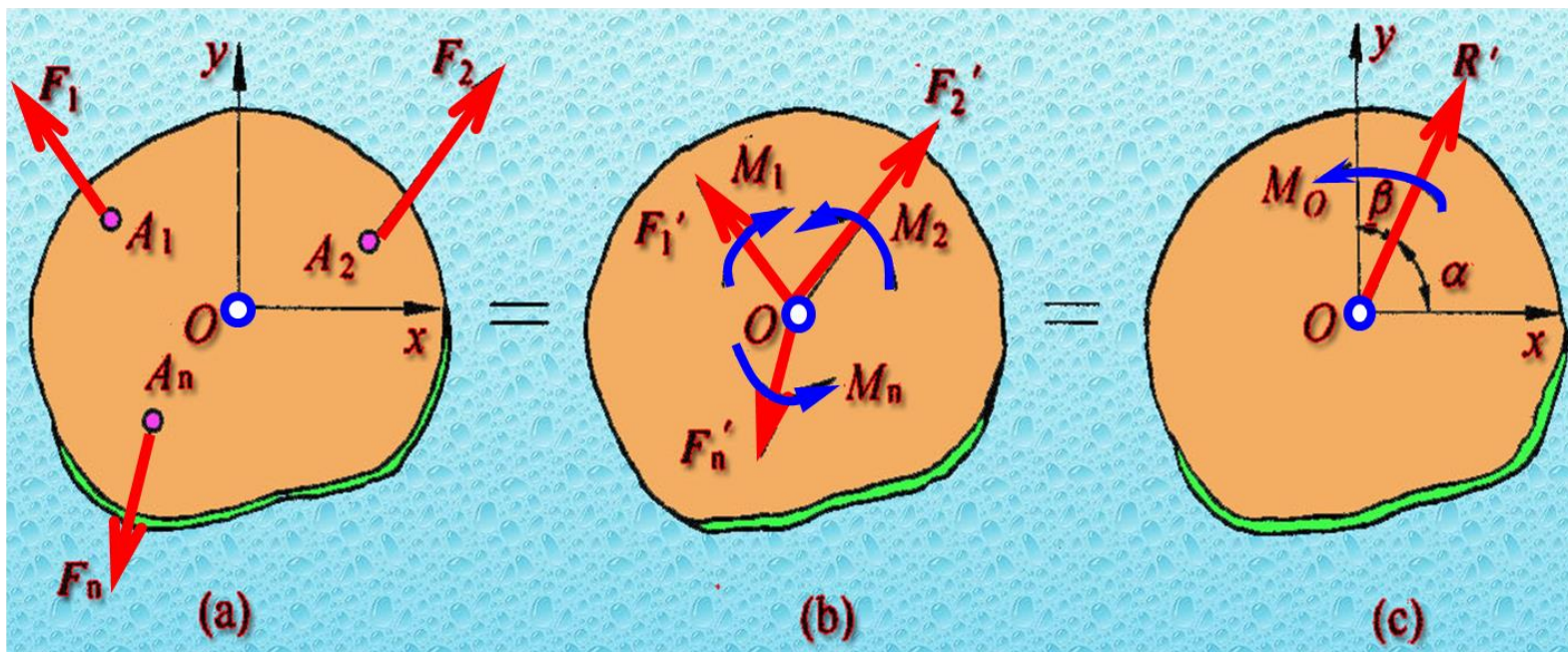
5.4.1 力线平移定理

定理：可以把作用在刚体上点 A 的力 F 平行移到任一点 B ，但同时必须附加一个力偶，这个附加力偶的矩等于原来的力 F 对新作用点 B 的矩。



5.4.2 平面一般力系向一点简化

平面一般力系 F_1 、 F_2 、 F_3 F_n ，作用点分别为 A_1 、 A_2 、 A_3 A_n ，在力系所在平面内任取一点 O 为简化中心，将各力移动至 O 并附上相应力偶，于是得到作用于点 O 的平面汇交力系和作用于力系所在平面内的附加力偶系。



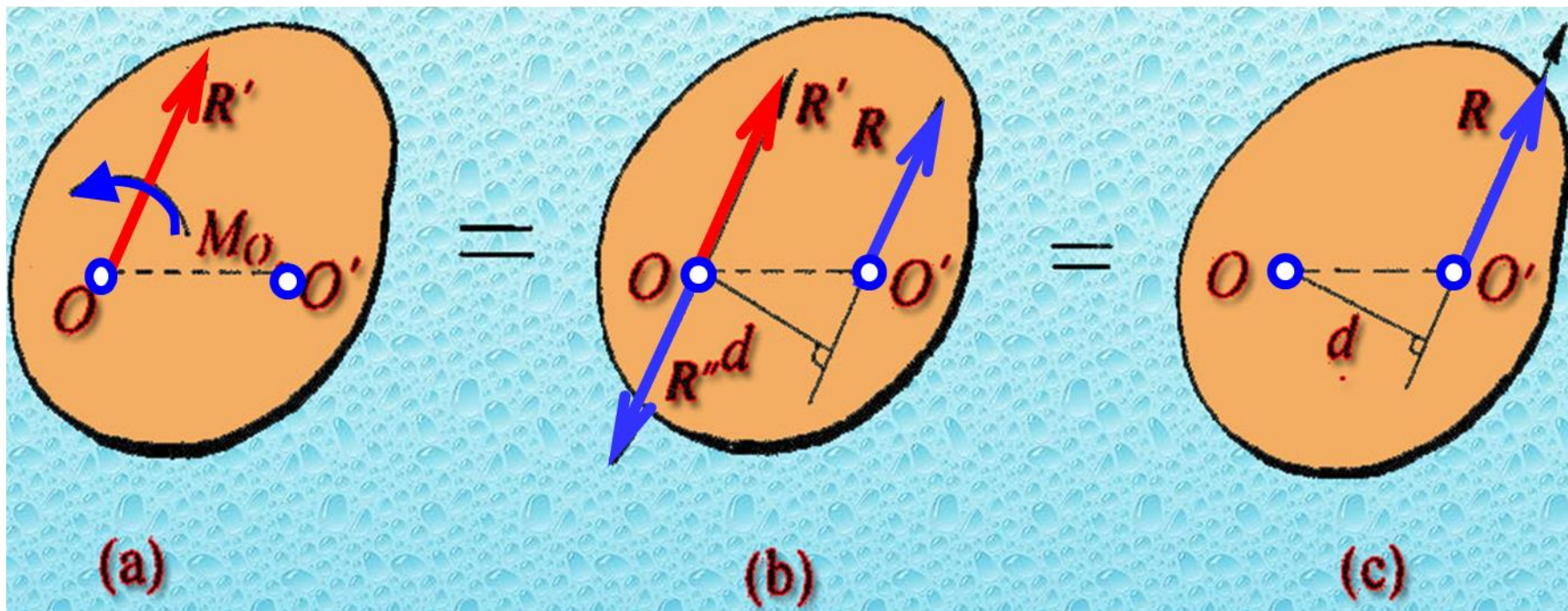
$$R' = \sum F$$

$$M_O = \sum M_O (F)$$

平面一般力系向作用面内任一点简化可以得到一个主矢和一个主矩。这个主矢等于原力系中各力的矢量和，作用在简化中心；主矩等于原力系中各力对简化中心之矩的代数和。

5.4.3 合力矩定理

定理：平面一般力系的合力对作用面内任意一点的矩等于力系中各力对同一点的矩的代数和



5.4.4 平面一般力系的平衡方程

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0, \\ \sum F_y &= 0, \\ \sum M_o(F) &= 0\end{aligned}$$

二矩式：一个投影方程+两个力矩方程

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \\ \sum M_A(F) &= 0 \\ \sum M_B(F) &= 0\end{aligned}$$

线段AB不能垂直于x轴！

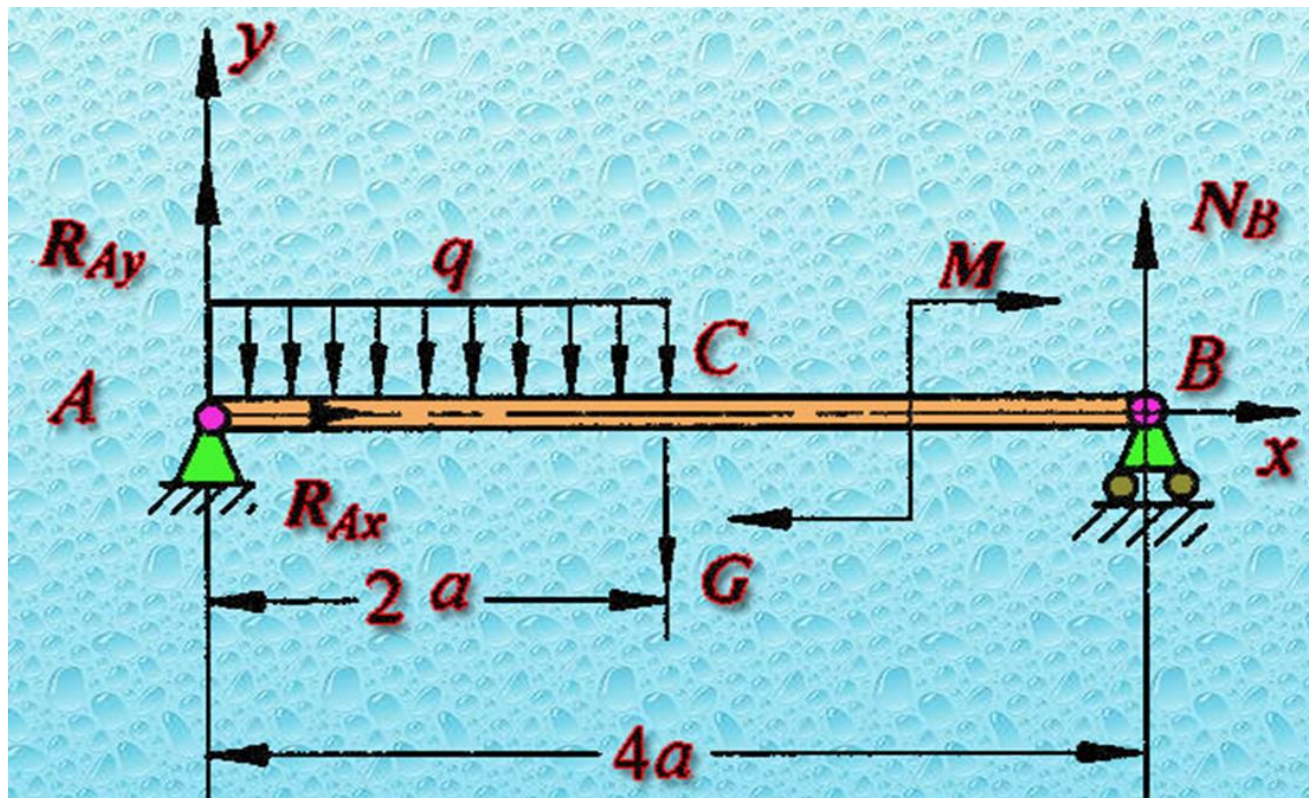
三矩式：三个力矩方程

$$\begin{aligned}\sum M_A(F) &= 0 \\ \sum M_B(F) &= 0 \\ \sum M_C(F) &= 0\end{aligned}$$

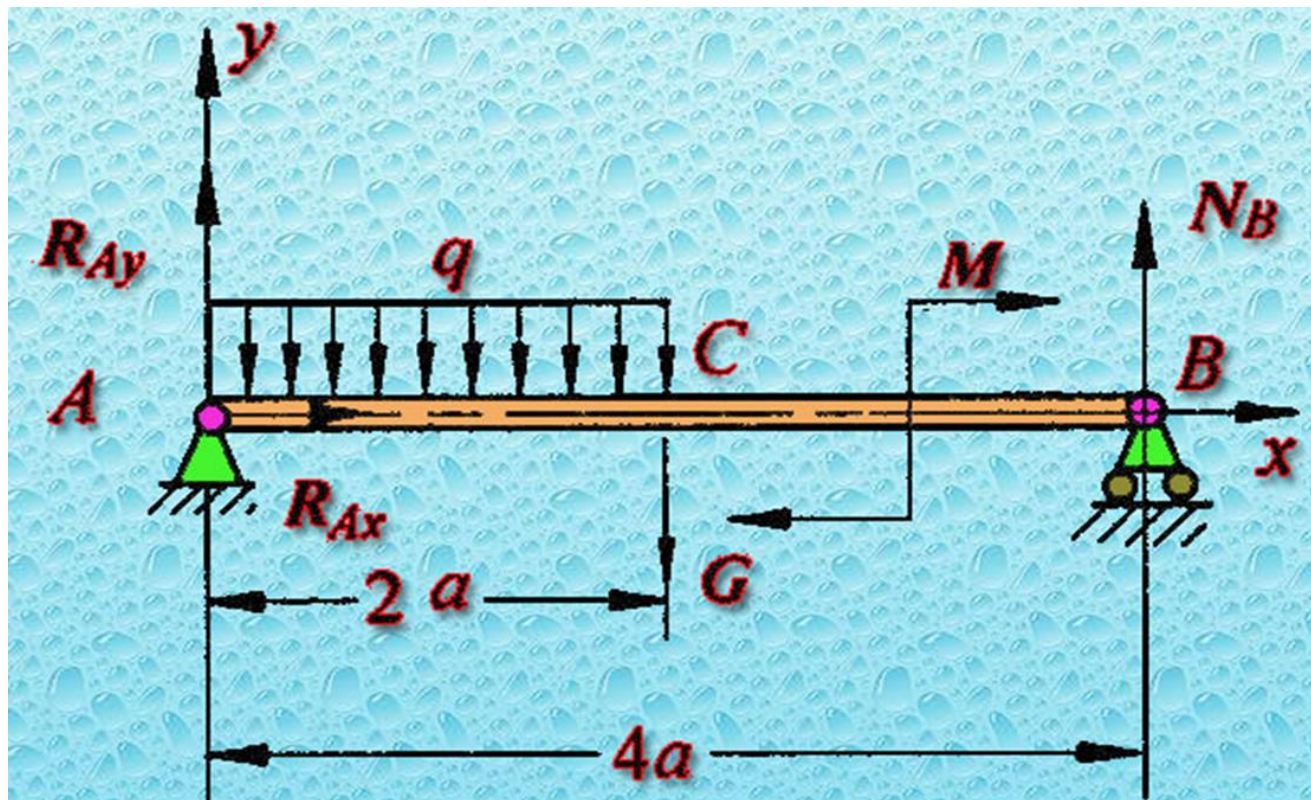
矩心A、B、C不可共线！

5.4.4 平面一般力系的平衡方程

(例5-11)：图示的水平横梁 AB ，在 A 端用铰链固定，在 B 端为一滚动支座。梁的长为 $4a$ ，梁重 G ，重心在梁的中点 C ，在梁的 AC 段上受均布载荷 q 作用，在梁的 BC 段上受力偶 M 作用，力偶矩 $M=Ga$ 。试求 A 和 B 处的支座反力。



5.4.4 平面一般力系的平衡方程



取 **AB** 为研究对象，**A** 点 为力矩中心。

未知力为：**A** 处约束反力，以分力 R_{Ay} 及 R_{Ax} 代替

$$\sum M_A(F) = 0 \rightarrow N_B \cdot 4a - M - G \cdot 2a - q \cdot 2a \cdot a$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow R_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \rightarrow R_{Ay} - q \cdot 2a - G + N_B = 0$$

$$N_B = \frac{3}{4}G + \frac{1}{2}qa, \quad R_{Ax} = 0, \quad R_{Ay} = \frac{G}{4} + \frac{3}{2}qa$$

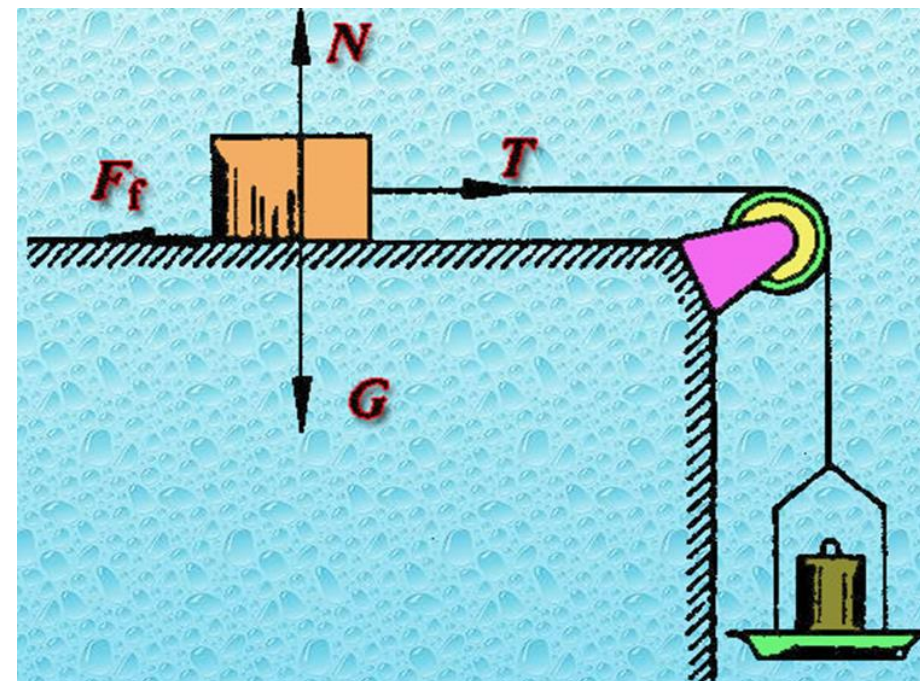
5.5 摩擦

- 摩擦 {
 - 滑动摩擦 → 两物体接触处有相对滑动 (趋势)
 - 滚动摩擦 → 两物体接触处有相对滚动 (趋势)

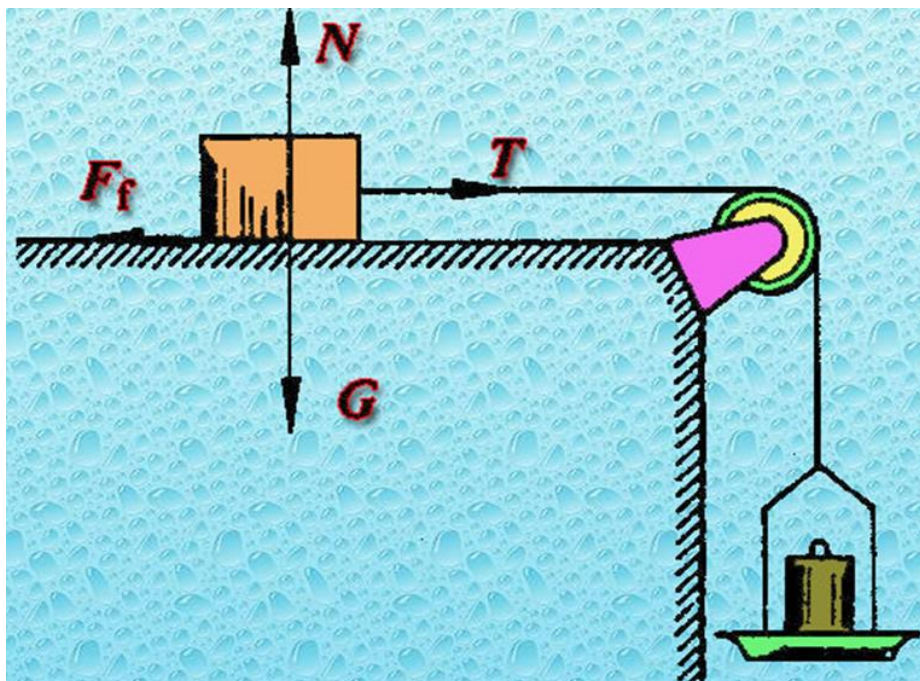
5.1.1 滑动摩擦

1. 静滑动摩擦和静滑动摩擦定律

静摩擦力：两个相互接触的物体，当其接触表面之间有相对滑动的趋势，但尚保持相对静止时，彼此作用着阻碍相对滑动的力，该阻力称为静滑动摩擦力，简称静摩擦力。



5.5.1 滑动摩擦



与一般的约束反力类似，用平衡方程可确定静摩擦力的大小

$$\sum F = 0, F_f = F_T$$

可见，静摩擦力大小随水平力 F_T 的增大而增大。但静摩擦力不能无限度地增大，存在一个**最大值**，使物体达到平衡的临界状态，此后 F_T 再增大，则物体**开始滑动**。

静摩擦定律：最大静摩擦力的方向与相对滑动趋势的方向相反，其大小与两物体间的正压力（即法向反力）成正比。

$F_{fmax} = fF_N$
f 为比例系数，称为**静摩擦滑动系数**，与接触物体的**材料**和**表面情况**有关，与接触面积的大小无关。

5.5.1 滑动摩擦

2. 动滑动摩擦定律

动摩擦力：两个相互接触的物体，当其接触表面之间有**相对滑动**时，彼此作用着**阻碍相对滑动的力**，该阻力称为动滑动摩擦力，简称**动摩擦力**，以 F_f' 表示。

动摩擦定律：

- (1) 动摩擦力的方向与接触物体间相对速度的方向相反。
- (2) 动摩擦力与接触物体间的**正压力**成正比，即 $F_f' = f' F_N$ 。
- (3) 动摩擦系数**小于**静摩擦系数，即 $f' < f$ 。
- (4) 动摩擦系数与接触物体间相对滑动的速度大小有关。多数情况下，动摩擦系数随相对滑动速度的增大而稍**减小**。相对滑动速度不大时，可近似认为**动摩擦系数为常数**。

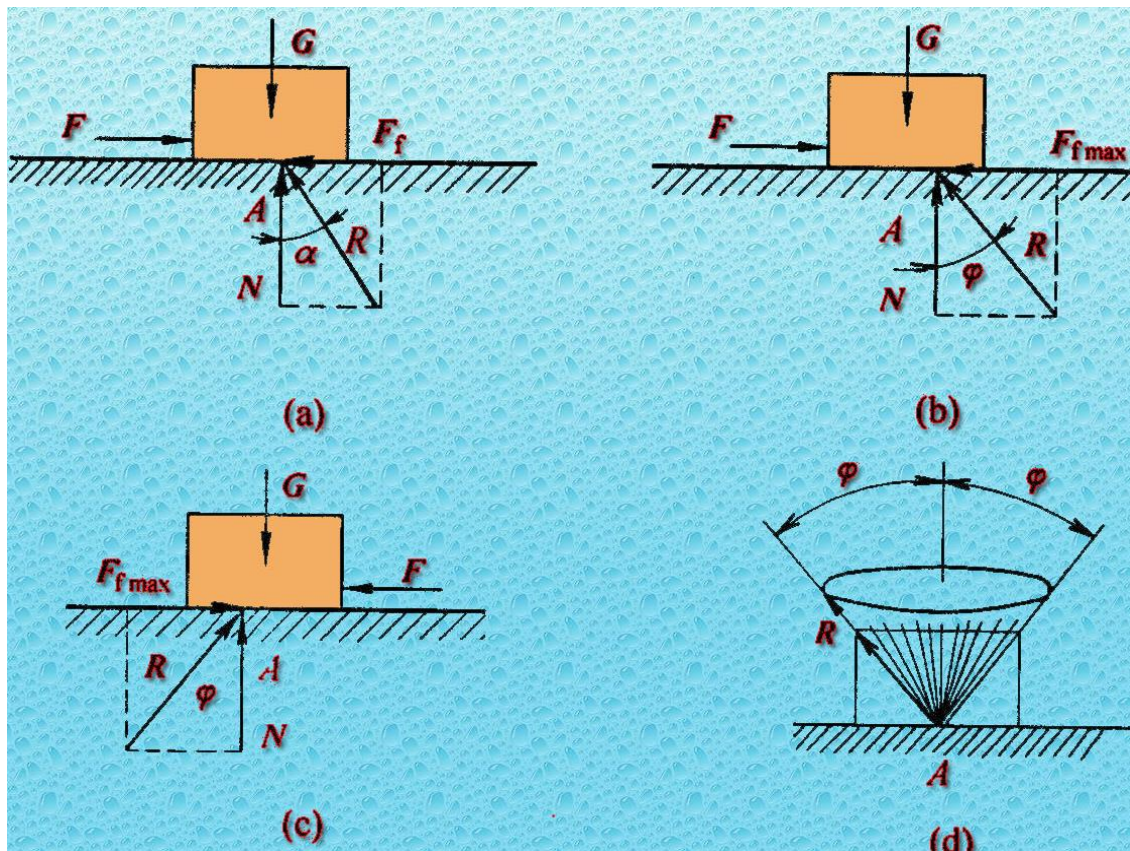
3. 摩擦角和自锁现象

全约束反力：法向反力 F_N 与静摩擦力 F_f 的合力，用 **R** 表示。

5.5.1 滑动摩擦

全约束反力 R 与接触面公法线的夹角为 α ，该夹角随静摩擦力 F_f 的变化而变化，当 F_f 增为最大值 F_{fmax} 时，夹角 α 也达到最大值 φ 。

摩擦角：全约束反力 R 与法向间夹角的最大值 φ



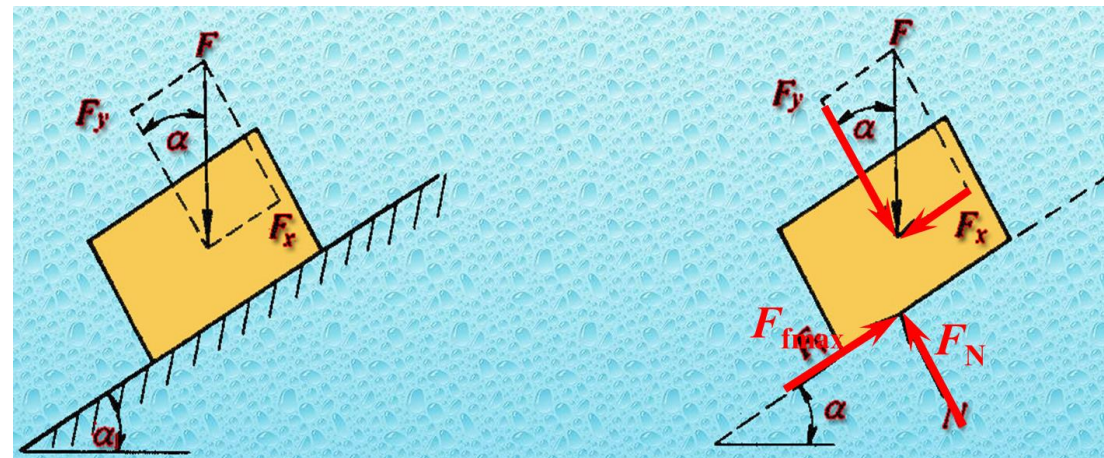
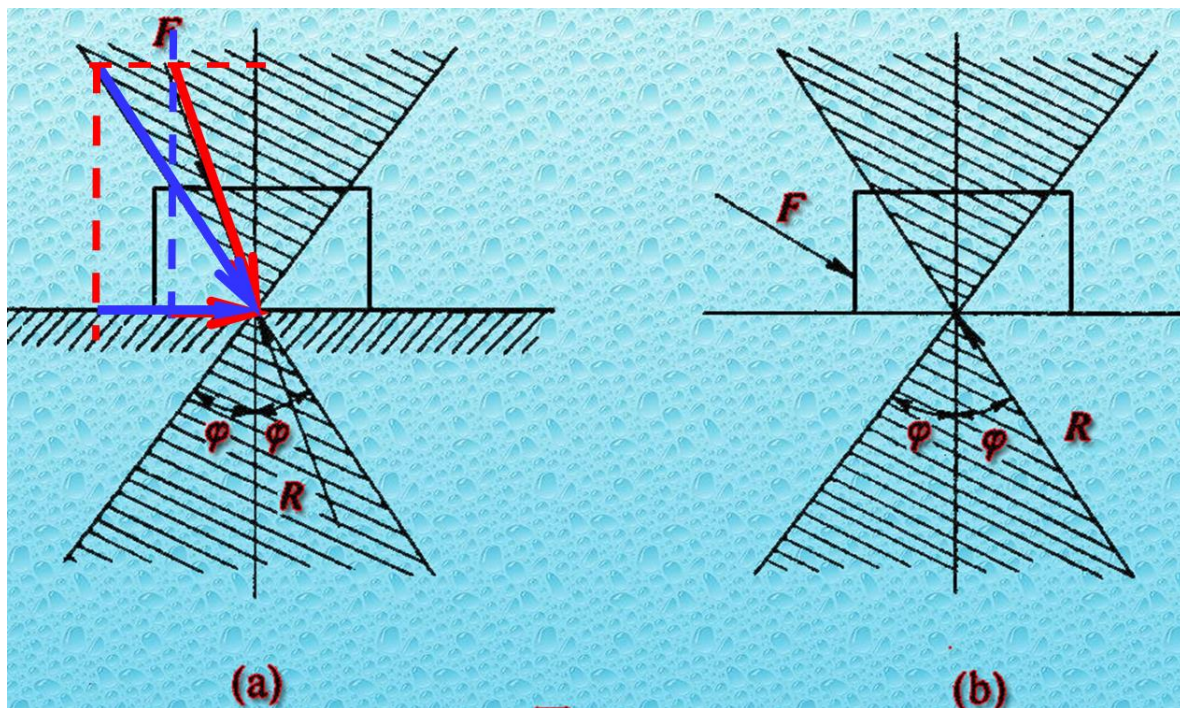
$$\tan \alpha = \frac{F_{fmax}}{F_N} = \frac{f F_N}{F_N} = f$$

推动力 F 方向改变时，物体滑动趋势的方向改变，全约束反力的方位也随之改变。随着 F 向各个方向变化，全反力 R 的作用线将画出一个以 A 为顶点的摩擦锥。若物体与支承面沿各方向摩擦角相等，则摩擦锥为顶角为 2φ 的圆锥。

5.5.1 滑动摩擦

自锁现象：如果推动力 F 的作用线位于摩擦角（锥）之内，那么无论推力多大，其在接触面公切线方向的分力都不会大于 F_{fmax} ，物体将依靠摩擦总是保持静止。

反之，若推合力 F 的作用线位于摩擦角（锥）之外，无论 F 多小，物体必然产生运动。



$$F_x = F \sin \alpha, F_y = F \cos \alpha$$

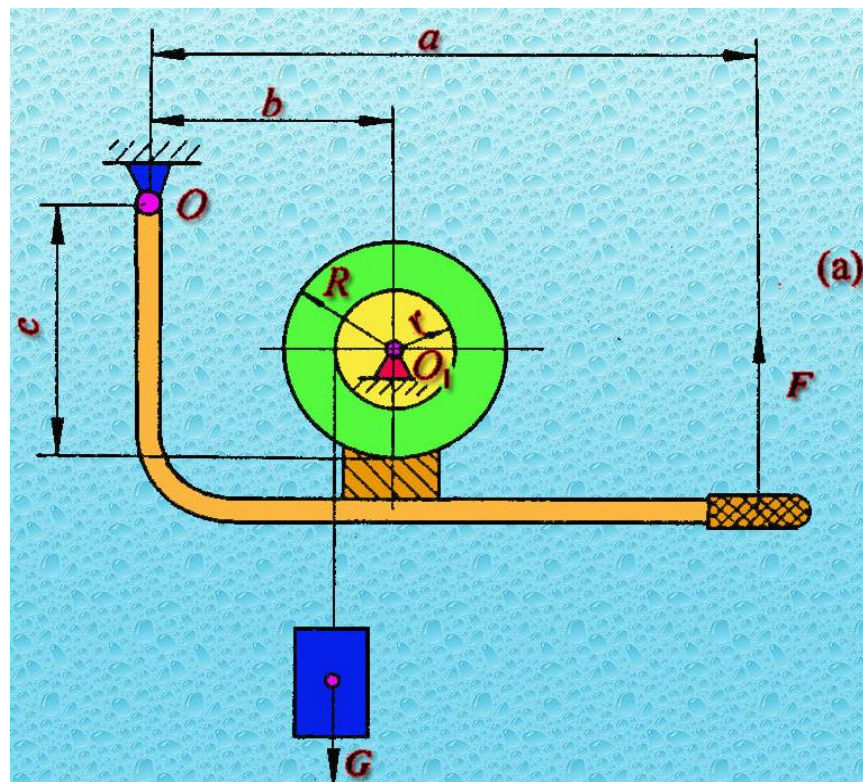
5.5.2 考虑摩擦时的平衡问题

考虑摩擦时的平衡问题仍可用平衡方程式求解，但画受力图时需加上摩擦力。

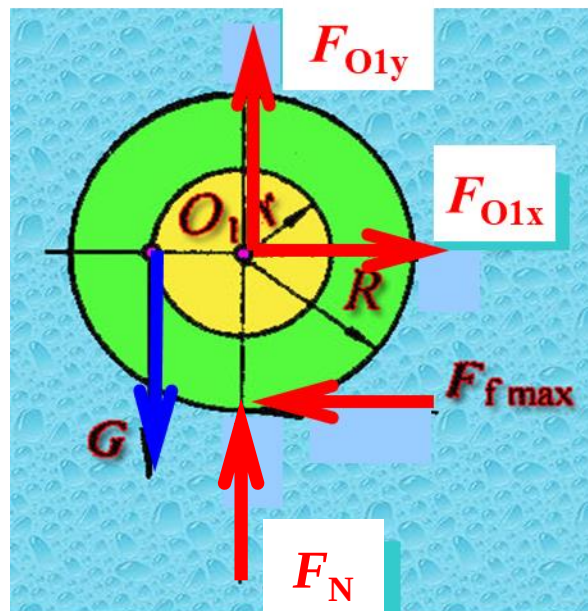
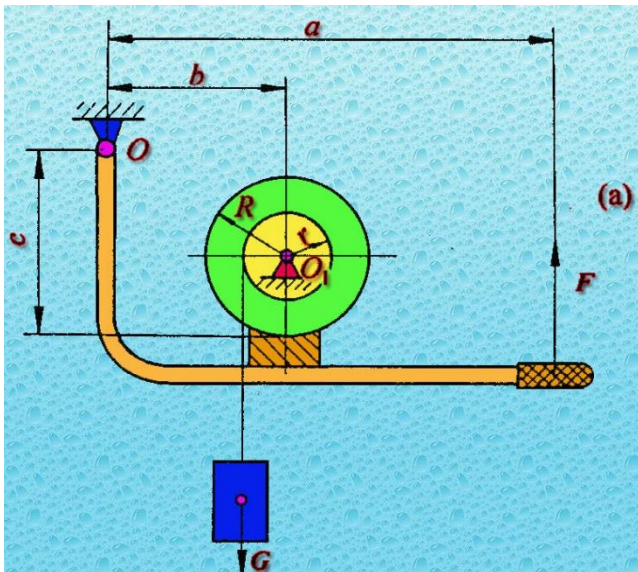
由于静滑动摩擦中，摩擦力大小由一定范围变化，为避免解不等式，通常假设物体处于临界平衡状态进行分析，即 $F_f = fF_N$ ，求得结果后再分析讨论。

5.5.2 考虑摩擦时的平衡问题

(例5-12)：有一绞车的制动装置，制动轮半径 $R=25\text{cm}$ ，鼓轮半径 $r=15\text{cm}$ ，鼓轮上悬吊重 $G=1\text{kN}$ 的重物，尺寸 $a=100\text{cm}$ ， $b=40\text{cm}$ ， $c=50\text{cm}$ ，制动轮与制动块间的摩擦系数 $f=0.6$ 。试计算要使重物不致落下，加在制动杆上的力 F 至少应为多大？



5.5.2 考虑摩擦时的平衡问题

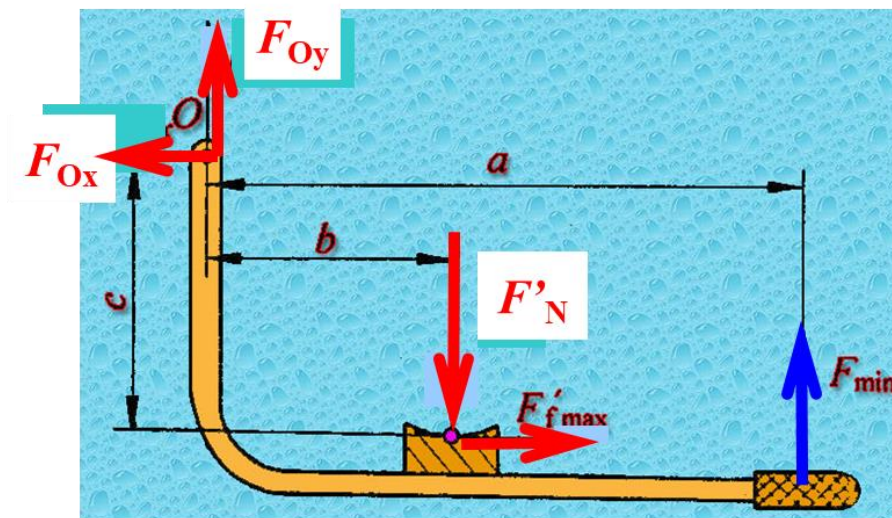


取鼓轮为研究对象:

$$\sum M_{O1} = 0 \rightarrow Gr - F_{fmax}R = 0$$

$$F_{fmax} = \frac{Gr}{R}$$

$$F_N = \frac{F_{fmax}}{f} = \frac{Gr}{fR}$$



取制动杆为研究对象:

$$\sum M_{O1} = 0 \rightarrow F'_{fmax}c - F_{min}a - F'_Nb = 0$$

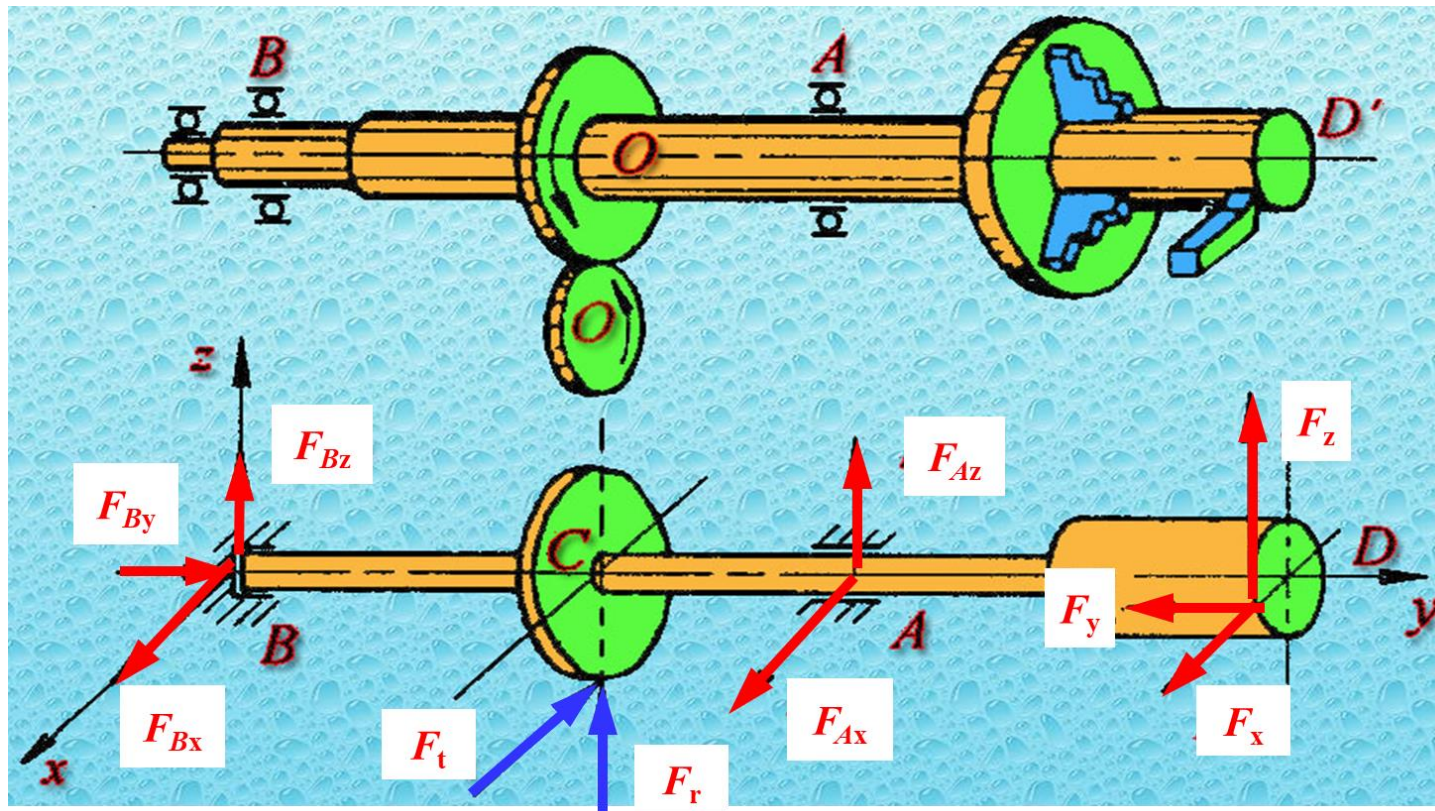
联立得:

$$\frac{Gr}{R}c + F_{min}a - \frac{Gr}{fR}b = 0$$

$$F_{min} = \frac{Gr}{aR} \left(\frac{b}{f} - c \right) = 100\text{N}$$

5.6 空间力系

在机械工程实践中，构件所受力的作用线通常不在同一平面内，而是空间分布。

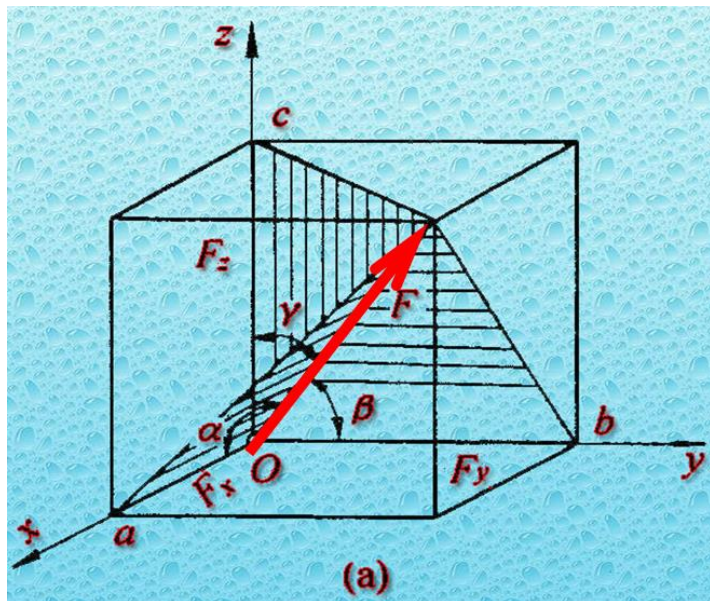


求解空间力系平衡问题时，因作图困难，一般采用解析法。

5.6.1 力在空间坐标轴上的投影

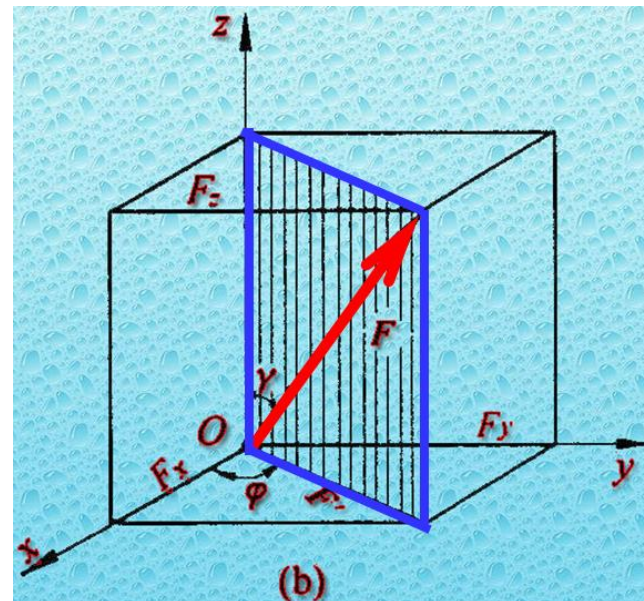
1. 已知力求其投影

已知力 F 和三个坐标轴 xyz 的正向夹角分别为 α 、 β 、 γ



$$\begin{aligned}F_x &= F \cos \alpha \\F_y &= F \cos \beta \\F_z &= F \cos \gamma\end{aligned}$$

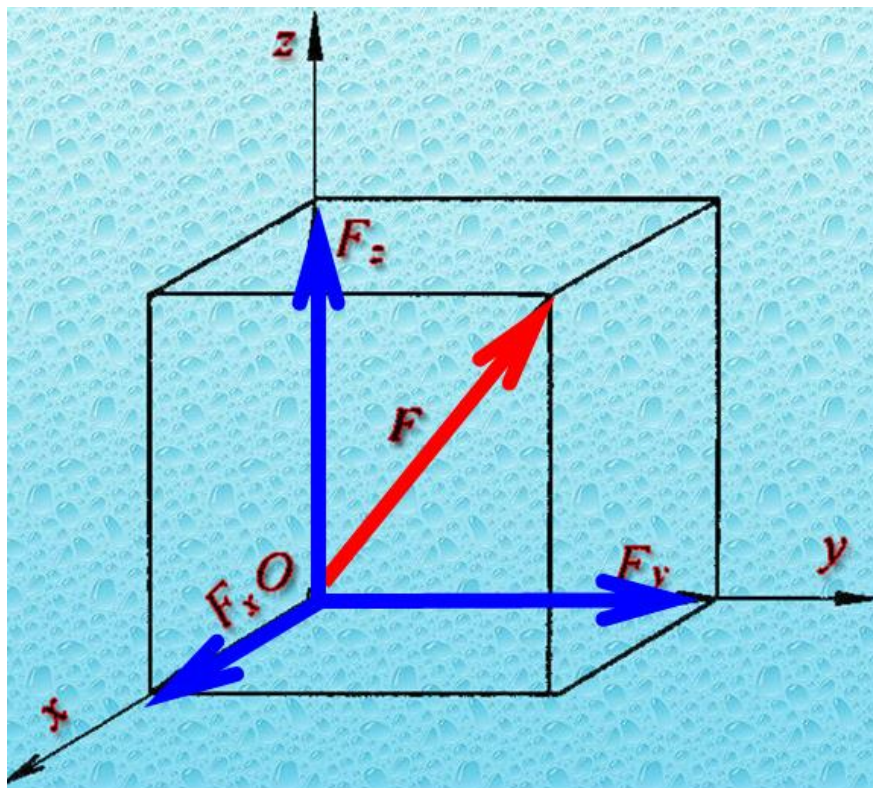
已知包含力 F 和 z 轴的平面与 x 轴的夹角 φ ，以及力 F 与 z 轴的夹角 γ ，需要先求 F 在坐标平面 O_{xy} 上的投影 F'



$$\begin{aligned}F_x &= F' \cos \varphi = F \sin \gamma \cos \varphi \\F_y &= F' \sin \varphi = F \sin \gamma \sin \varphi \\F_x &= F \cos \gamma\end{aligned}$$

5.6.1 力在空间坐标轴上的投影

2. 已知力的投影，求力的大小和方向



$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2}$$

$$\cos\alpha = \frac{F_x}{F}$$

$$\cos\beta = \frac{F_y}{F}$$

$$\cos\gamma = \frac{F_z}{F}$$

5.6.2 力对轴的矩

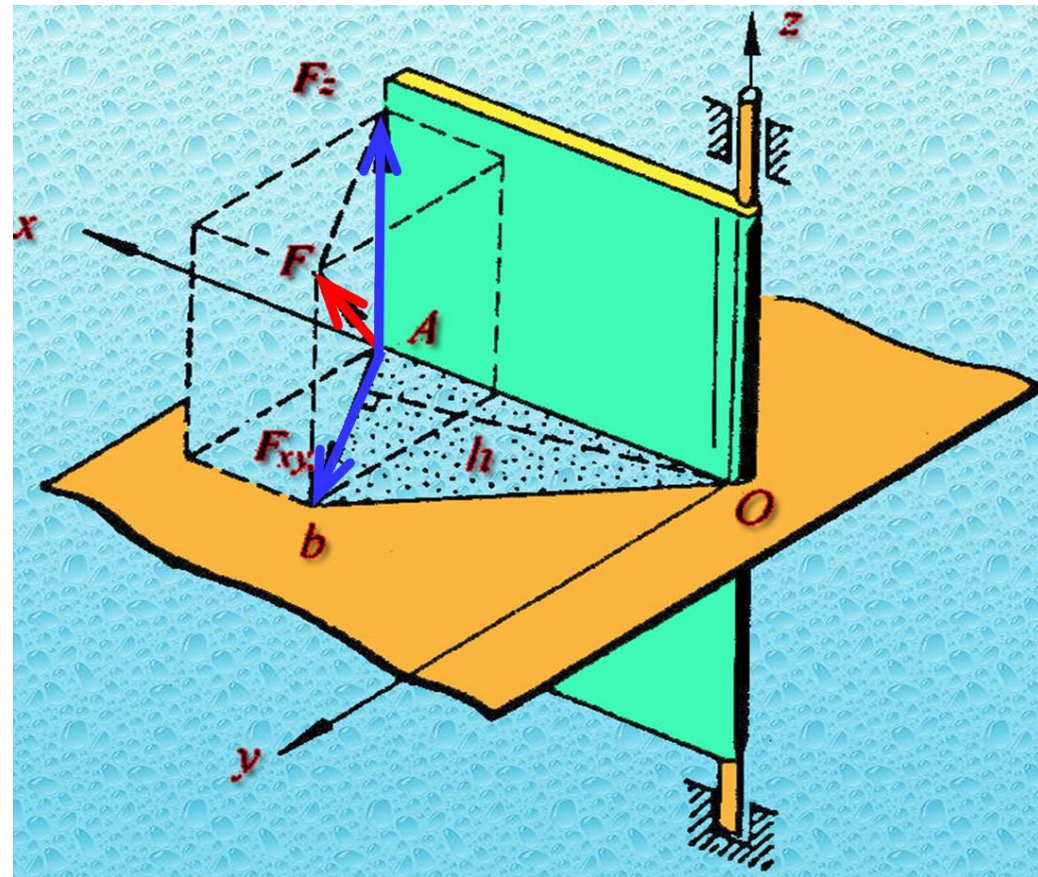
1. 力对轴的矩

定义：使刚体绕该轴转动效果的度量，是一个代数量。

绝对值大小：等于力在垂直于该轴的平面上的投影对这一平面与该轴交点的矩。

正负号判断：从z轴正端来看，若力的投影式刚体绕该轴逆时针转动，则取正号，反之取负号。

力与轴在**同一平面**时，力对轴的矩为0。



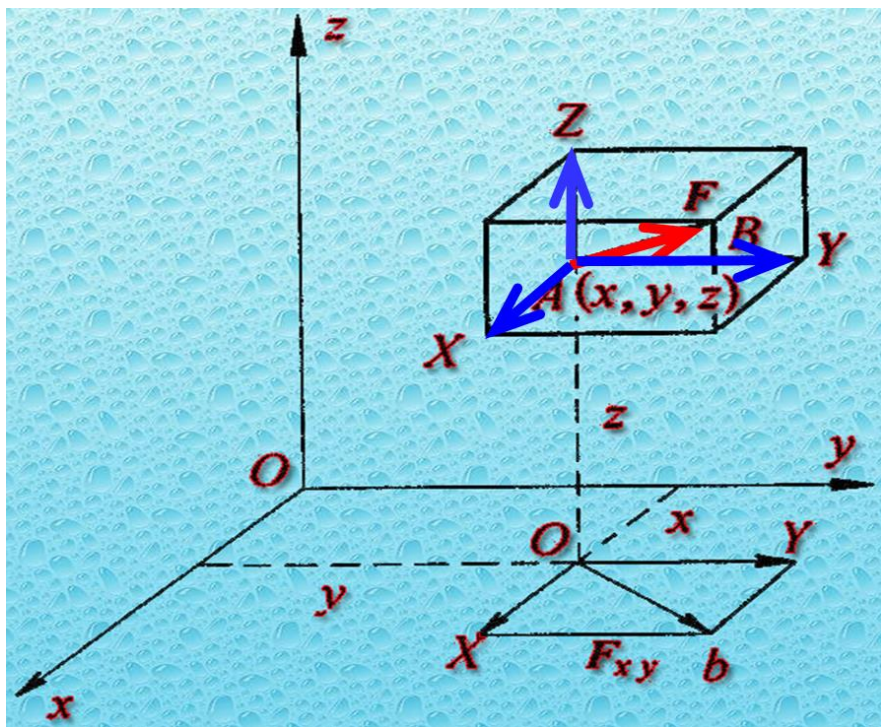
$$M_x(F) = M_O(F_{xy}) = \pm F_{xy}h$$

5.6.2 力对轴的矩

2.合力矩定理

定理：设有一空间一般力系，其合力为 R ，则合力对某轴的矩，等于各分力对同轴之矩的和。

3.力对轴的矩的解析式



将 F 沿坐标轴分解成三个分力，根据合力矩定理：

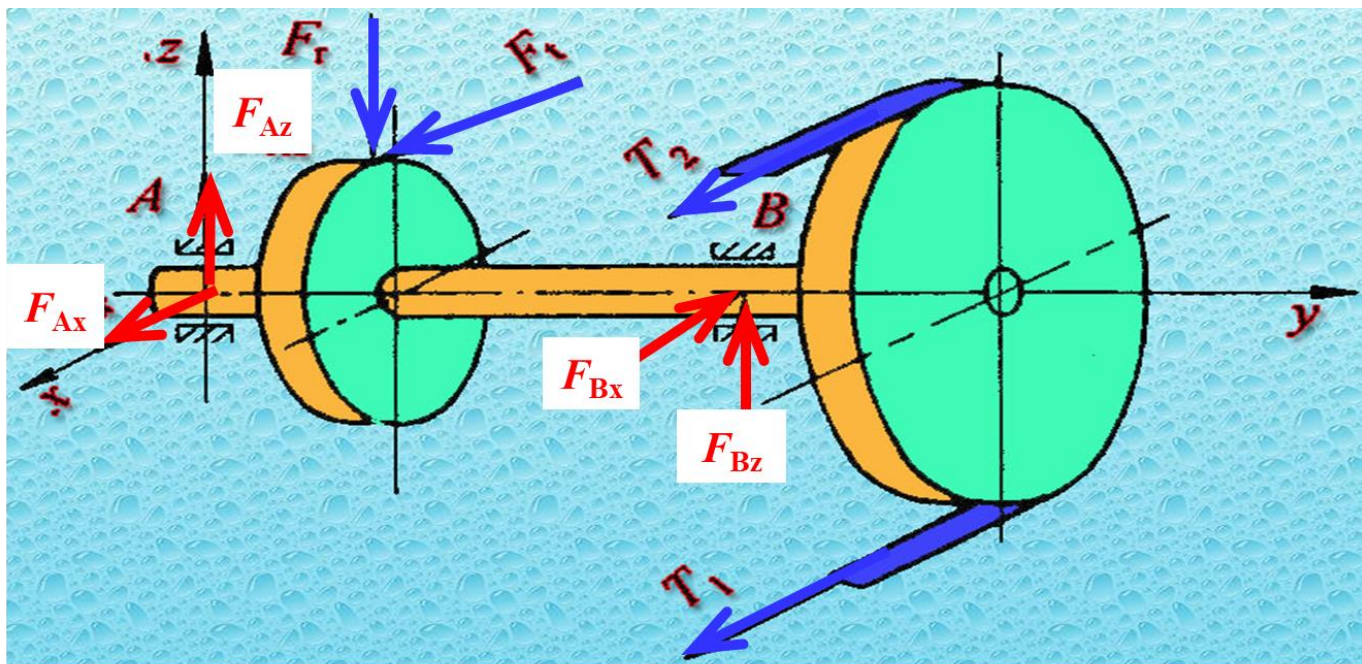
$$M_x(F) = y.F_z - z.F_y$$

$$M_y(F) = z.F_x - x.F_z$$

$$M_z(F) = x.F_y - y.F_x$$

5.6.3 空间力系的平衡方程

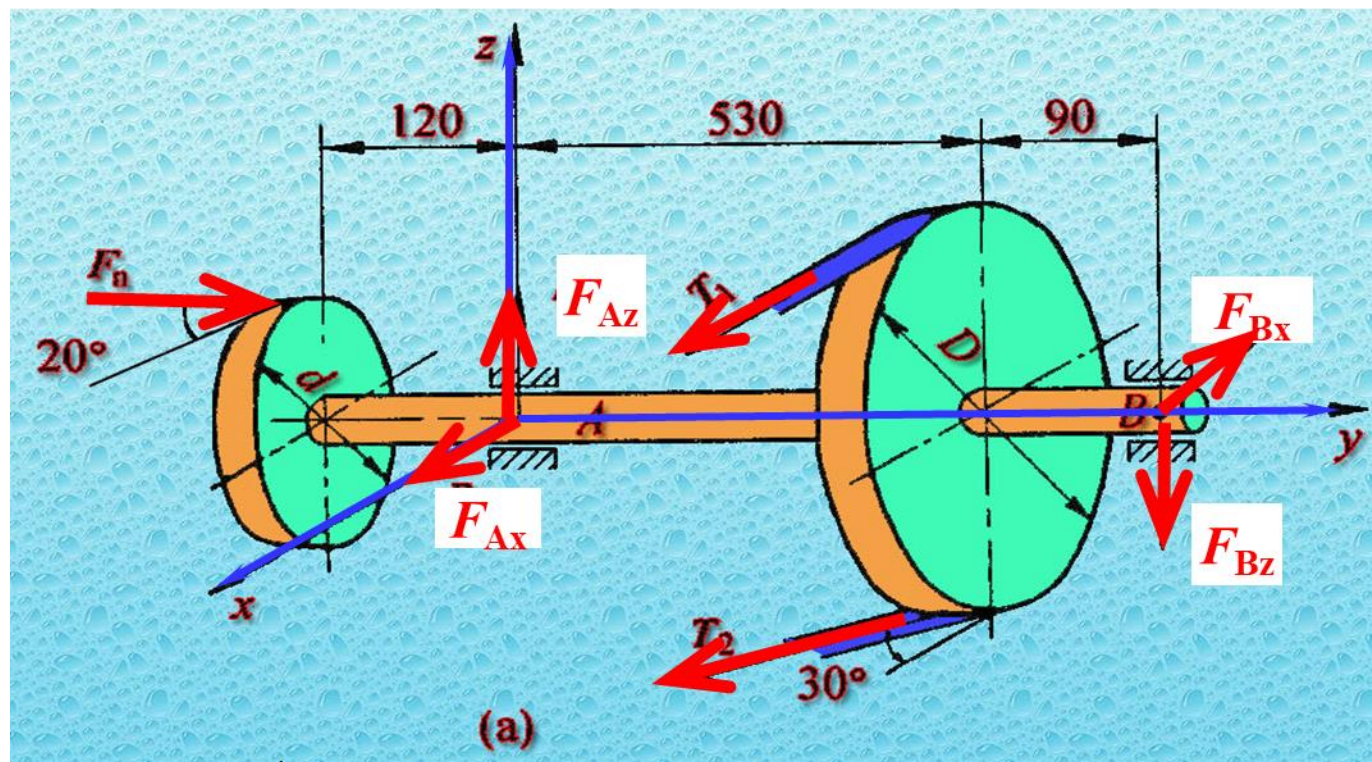
空间一般力系平衡的充要条件：各力在空间直角坐标系 O_{xyz} 中的各坐标轴上投影的代数和分别等于0，各力对各轴的矩的代数和也分别等于0。



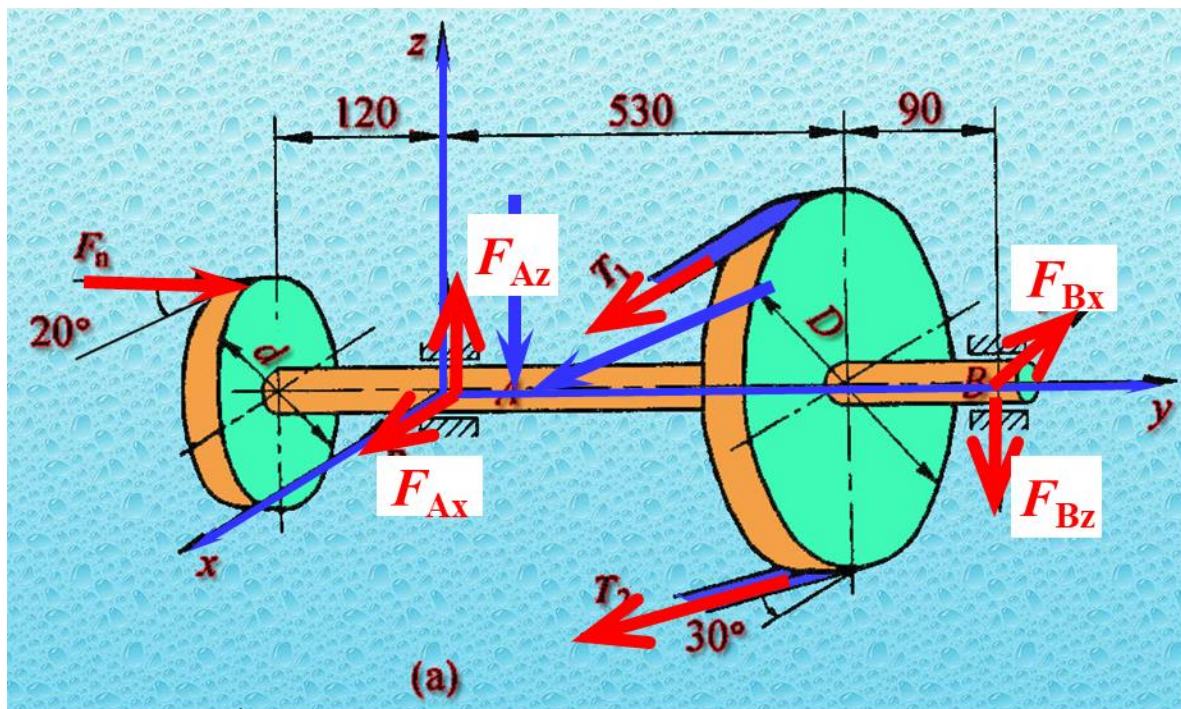
$$\left. \begin{aligned} \sum F_x &= 0, & \sum M_x(F) &= 0 \\ \sum F_y &= 0, & \sum M_y(F) &= 0 \\ \sum F_z &= 0, & \sum M_z(F) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

5.6.3 空间力系的平衡方程

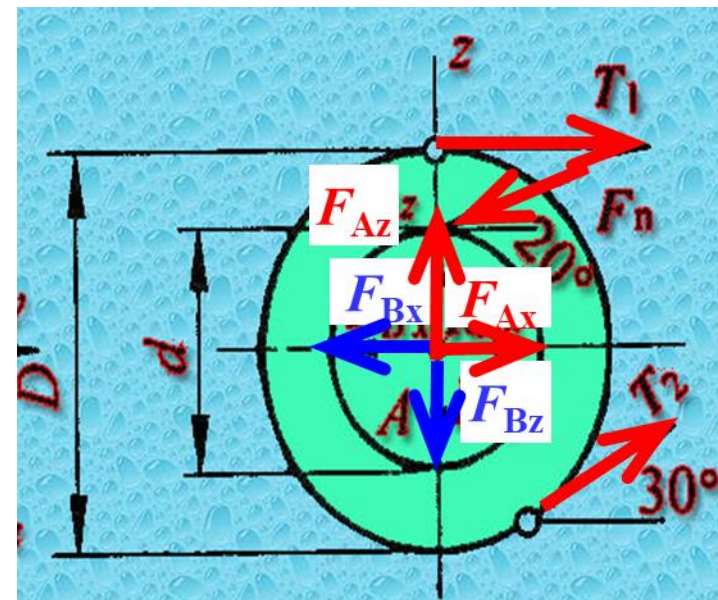
(例5-15)：有一匀速转轴如图所示。已知胶带张力 $T_1=800\text{N}$ ， $T_2=300\text{N}$ ，带轮的直径 $D=320\text{mm}$ ，齿轮上的法向作用力 F_n 与齿轮圆周上水平切线间的夹角为 20° ，齿轮的直径 $d=94.5\text{mm}$ 。试求齿轮上的作用力 F_n 和轴承A、B两处的约束反力。



5.6.3 空间力系的平衡方程



取齿轮、带轮和轴为研究对象，画受力图

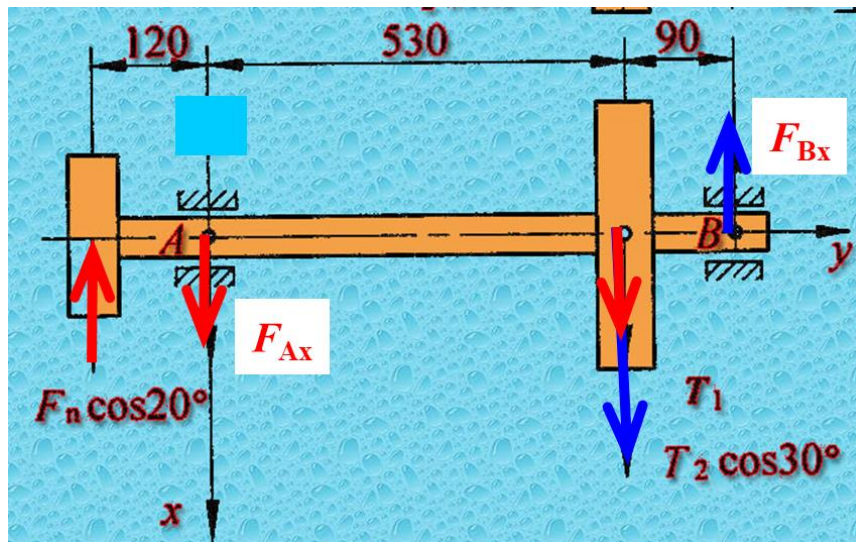
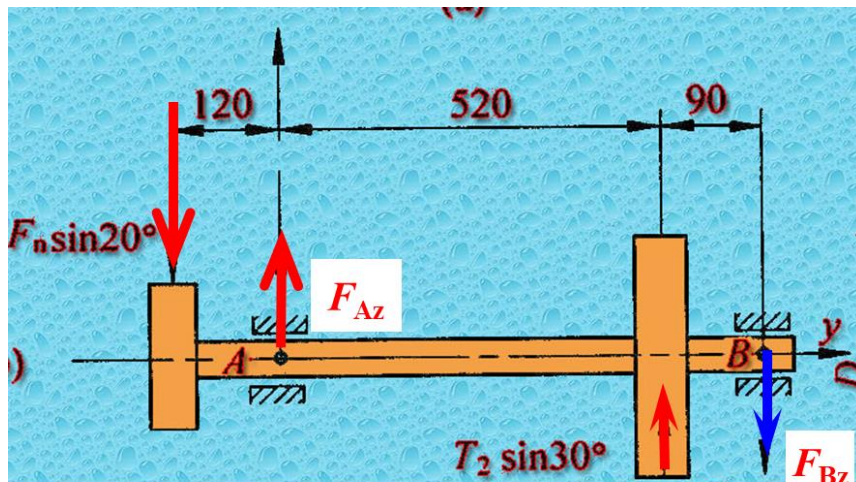


在 Axz 平面内:

$$\sum M_A = 0 \rightarrow T_2 \frac{D}{2} - T_1 \frac{D}{2} + F_n \cos 20^\circ \frac{d}{2} = 0$$

$$F_n = \frac{(T_1 - T_2)D}{d \cos 20^\circ} = 1802 \text{ N}$$

5.6.3 空间力系的平衡方程



在 Ayz 平面内:

$$\sum M_A = 0 \rightarrow 120F_n \sin 20^\circ + 530T_2 \sin 30^\circ - FB_z(530 + 90) = 0$$

$$F_{Bz} = \frac{120F_n \sin 20^\circ + 530T_2 \sin 30^\circ}{530 + 90} = 248\text{N}$$

$$\sum F_z = 0 \rightarrow F_{Az} + T_2 \sin 30^\circ - F_n \sin 20^\circ - FB_z = 0$$

$$F_{Az} = F_n \sin 20^\circ - FB_z - T_2 \sin 30^\circ = 714\text{N}$$

在 Axy 平面内:

$$\sum M_A = 0$$

$$\rightarrow F_{Bx}(530 + 90) - 530(T_1 + T_2 \cos 30^\circ) - 120F_n \cos 20^\circ = 0$$

$$F_{Bx} = \frac{530(T_1 + T_2 \cos 30^\circ) + 120F_n \cos 20^\circ}{530 + 90} = 1234\text{N}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow F_{Ax} + T_1 + T_2 \cos 30^\circ - F_n \cos 20^\circ - F_{Bx} = 0$$

$$F_{Ax} = F_n \cos 20^\circ + FB_x - T_1 + T_2 \cos 30^\circ = 1868\text{N}$$



華東理工大學
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THE END

作业: